AthenaStudies

Waterbouwkunde
TUD-CITG-CT-0015

Civiele Techniek
Technische Universiteit Delft
2021 - 2022

Alle tentamenstof. **Mand.**

Beste student,

Voor je ligt een zorgvuldig samengesteld lespakket waarin de stof voor het tentamen van Waterbouwkunde is samengevat. Het is belangrijk dat je dit boekje (digitaal) meeneemt naar elke les, omdat ook de oefenopgaven die je tijdens de cursus gaat maken in dit boekje staan. Alle oefenopgaven zijn op tentamenniveau, waardoor je je perfect kan voorbereiden op het tentamen. Er is in dit boekje gebruik gemaakt van stof uit de colleges en documenten van de vakdocent Tjerk Zitman.

Mocht je vragen hebben over het lesmateriaal of deze cursus, dan kun je daarvoor de docent aanspreken of bereiken via:

e-mail nathang.99.ng@gmail.com
telefoon 06 33094647

Voor andere vragen of suggesties over de cursus kun je mailen naar:
citg.tudelft@athenastudies.nl

Veel succes bij de cursus en met je tentamen!

Inhoudsopgave

1.Stabiliteit waterkerende constructie ... 3
1.1.Introductie ... 3
1.2 Werkingspunt ... 3
1.3 Horizontale krachten ... 3
1.4 Neerwaartse waterdruk ... 4
1.5 Opwaartse waterdruk ... 4
1.6 Afschuiving ... 6
1.7 Kantelen ... 6
1.8 Opgave ... 7
1.9 Uitwerking ... 8
2. Riviermorfologie ... 11
2.1 Chézy ruwheid ... 11
2.2 Initiële respons na ingreep ... 11
2.3 Stuwkrommen ... 11
2.4 Lange termijn verandering: morfologisch evenwicht ... 12
2.5 Opgave ... 14
2.6 Uitwerking ... 15
3. Scheepvaart ... 17
3.1 Regelgeving ... 17
3.2 Retoursnelheid en spiegeldaling ... 17
3.3 Opgave ... 19
3.4 Uitwerking ... 20
4.Golfoploop ... 22
4.1.Bermbreedte ... 22
4.2 Kruinhoogte ... 22
4.3 Opgave ... 24
4.4 Uitwerking ... 25
5.Gesloten leidingen ... 27
5.1.Contractie bij instroming ... 27
5.2 Wandwrijving ... 27
5.3 Bochten ... 28
5.4 Uitstroomverlies ... 28
5.5 Totaal verlies berekenen ... 28
5.6 Opgave ... 29
5.7 Uitwerking ... 30
6.Wind geïnduceerde opzet ... 32

AthenaStudies

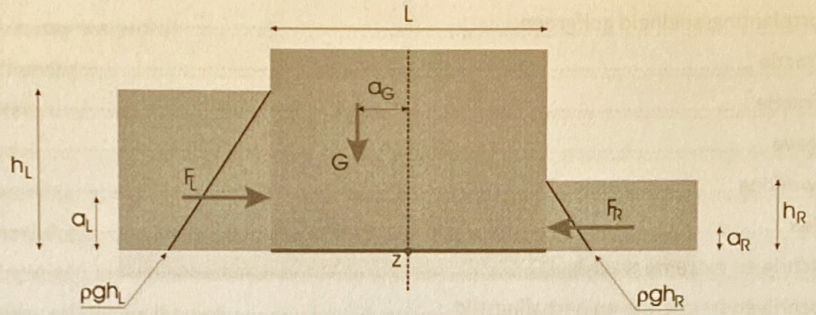
6.1 Wind geïnduceerd verhang ... 32
6.2 Berekenen waterstand door verhang ... 32
6.3 Opgave ... 33
6.4 Uitwerking ... 33
7.Golfvoortplanting ... 34
7.1 Golflengte en voortplantingssnelheid ... 34
7.2 Voortplantingssnelheid golfgroep ... 35
7.3 Refractie ... 35
7.4 Diffractie ... 35
7.5 Opgave ... 36
7.6 Uitwerking ... 37
8. Statistiek ... 38
8.1 Beschrijven extreme waarde ... 38
8.2 Beschrijven frequentie en herhalingstijd ... 38
8.3 Kans dat een extreem zich voordoet ... 39
8.4 Opgave ... 39
8.5 Uitwerking ... 40
Bijlage A. Voorbeeld van formuleblad ... 41

AthenaStudies

1.Stabiliteit waterkerende constructie

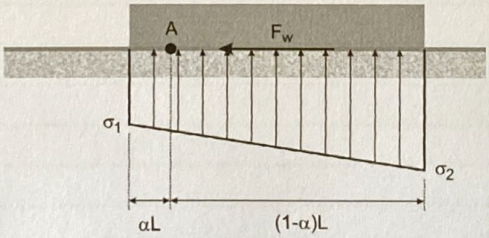
1.1.Introductie

Waterkerende constructies ondervinden momenten en krachten vanuit het water. Dit onderdeel is bedoeld om helder te krijgen hoe deze op de constructie werken. Zie onderstaande figuur voor een overzicht. Het is een omvangrijk onderdeel dat altijd op het tentamen terugkomt.



1.2 Werkingspunt

Omdat de stabiliteitsberekening vereist dat momenten rondom de constructie berekend worden, is het handig om vooraf 1 vast punt te kiezen om dit te doen. Dit is bijvoorbeeld punt Z in bovenstaand figuur of punt A in onderstaand figuur. Omdat in veel gevallen het eigen gewicht van de constructies in het midden aangrijpt, is het handig om jouw vaste punt t.o.v. welke je de momenten gaat bepalen te kiezen in het midden aan de grond. Mocht het voorkomen dat het eigen gewicht in een excentrisch punt aangrijpt kun je ervoor kiezen om vanuit die plek aan de grond te werken. Verder wordt α gebruikt in berekeningen en die is afhankelijk van de keuze van dit werkingspunt, zoals geïllustreerd in onderstaande figuur.



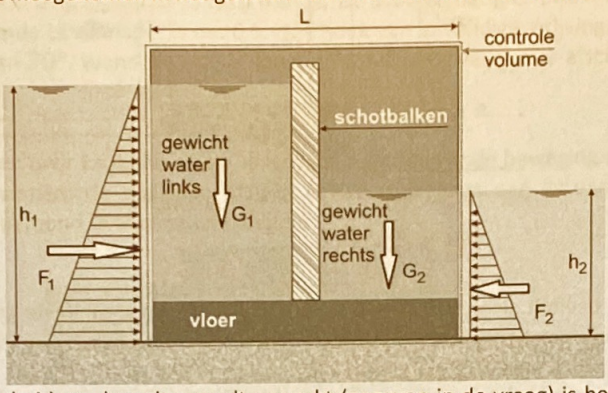
1.3 Horizontale krachten

- Uitgaan van hydrostatische druk (zie figuur) – druk neemt evenredig toe met de diepte
- De hydrostatische druk wordt berekend met $p = \rho g d\ [Nm^{-2}]$
  - ρ = dichtheid water (1000/1025 kg/m^3 afhankelijk van zoet of zout water, is gegeven)
  - g = gravitatieversnelling (9.81 m/s^2)
  - d = diepte
- Dan kan de horizontale resultante kracht per eenheid van breedte worden berekend met $F_{hor} = \frac{1}{2}\rho g d^2\ [Nm^{-1}]$. Let dus op of er krachten per meter breedte worden gevraagd of totale krachten
- Omdat de hydrostatische druk evenredig toeneemt met de diepte is het aangrijpingspunt op 1/3 van de driehoek. Hou hier rekening mee bij het berekenen van de momenten

AthenaStudies

1.4 Neerwaartse waterdruk

Wanneer er zich water boven de constructie bevindt zal deze door de zwaartekracht een kracht uitoefenen op de constructie. Dit gewicht moet meegenomen worden in de berekening van krachten en momenten. Het is aan te raden om een "controlevolume" te gebruiken, waarin het extra gewicht van het water wordt meegenomen in het gewicht van de constructie. Zie onderstaande figuur.

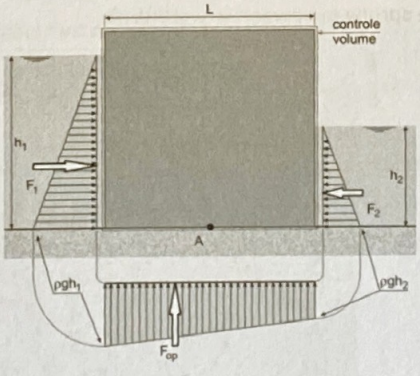


Wanneer er per eenheid van breedte wordt gewerkt (gegeven in de vraag) is het voldoende om de lengte waarover het water werkt te vermenigvuldigen met de waterdiepte, dichtheid en gravitatieconstante: $F_{neerwaarts} = l * d * \rho_w * g$.

1.5 Opwaartse waterdruk

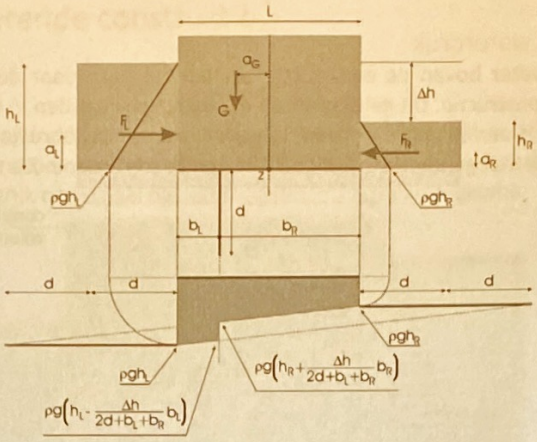
Omdat de grond belast wordt door de constructie en het water aan weerszijden, is er sprake van een opwaartse waterdruk. Aan deze druk moet je kunnen rekenen voor het berekenen van de stabiliteit van de constructie. Er zijn verschillende situaties denkbaar.

1. Simpele situatie: constructie rust op de grond. Het is eigenlijk altijd het geval dat zich aan beide zijden een andere waterstand voordoet. Dan zal zich een verhang instellen die berekend wordt met $i_p = (h_1 - h_2)/L$. L is hierbij de totale afstand die het water moet afleggen (de kwelweg).

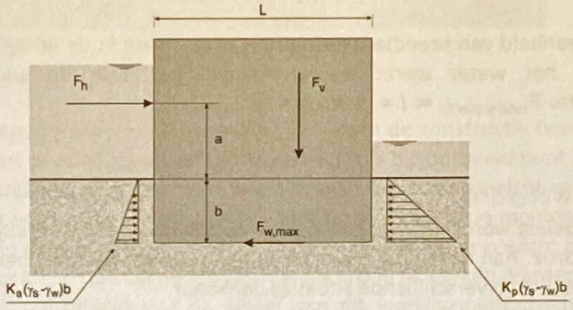


2. Constructie rust op de grond maar er is een onderloopsheidsscherm geïnstalleerd om de kwelweg te verlengen. Het verhang wordt nog steeds berekend met $i_p = (h_1 - h_2)/L$ maar de kwelweg L is nu langer. Er zal zich dus op de plek van het scherm een sprong voordoen in opwaartse waterdruk. De resultante kracht moet dan berekend worden door deze opwaartse druk slim onder te verdelen in blokjes.

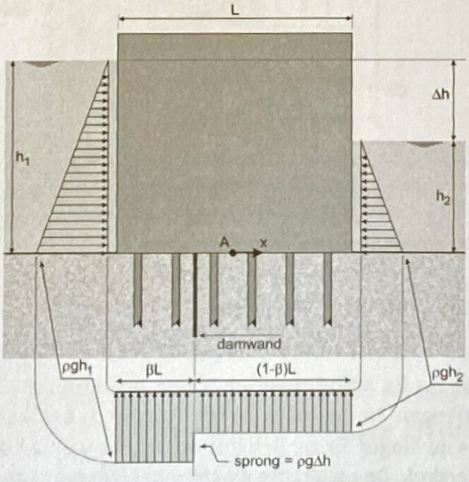
AthenaStudies



3. Constructie bevindt zich deels onder de grond. In dat geval moet de gronddruk aan beide zijden mee worden genomen, die ook gebruikt wordt in de uiteindelijke stabiliteitsberekening



4. Constructie is op palen gefundeerd. Als de waterstand aan beide zijden verschillend is dan zal zich geen verhang instellen, maar er moet een onderloopsheidsscherm geïnstalleerd worden die zorgt voor de sprong in opwaartse waterdruk.



AthenaStudies

1.6 Afschuiving

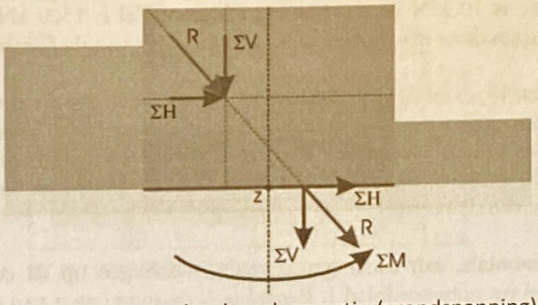
Om te checken of de constructie veilig is tegen afschuiven geldt de volgende formule:

$$\gamma = \frac{\min\{f, \tan\phi\} * |\Sigma V|}{|\Sigma H|}$$

Dit gaat dus om een verhouding tussen de som van de verticale krachten en de horizontale krachten. Hiervoor geldt dat f de wrijvingsfactor is tussen de constructie en het grondvlak. Voor zand en beton, de meest voorkomende combinatie, is dat 0,5. ϕ = hoek van inwendige wrijving grondvlak, die voor zand vaak gelijk is aan $30°$. Wanneer $\gamma \geq 1$ dan is de constructie veilig voor afschuiving.

1.7 Kantelen

Er is wordt gesproken over kantelen als de constructie een roterende beweging maakt (dit betekent niet direct dat de constructie ook omvalt!). Dit is het gevolg van een excentriciteit in de totale krachtensom, zoals getoond in onderstaande figuur.



Ten gevolge hiervan kan het voorkomen dat de oplegreactie (grondspanning) aan 1 van de 2 kanten van de constructie gelijk wordt aan 0. Die grondspanningen worden als volgt berekend

$$\sigma_1 = (6\alpha - 4)\frac{F_v}{BL} + \frac{M_h + M_v(\alpha)}{W} \quad ; \quad W = \frac{BL^2}{6}$$
$$\sigma_2 = (2 - 6\alpha)\frac{F_v}{BL} - \frac{M_h + M_v(\alpha)}{W}$$

Controle op kantelen vindt dan plaats met de volgende formule:

$$-\frac{1}{6}L \leq \frac{M_h + M_v(\alpha)}{F_v} - \left(\frac{1}{2} - \alpha\right)L \leq \frac{1}{6}L$$

De term in het midden wordt ook wel de excentriciteit genoemd. Omdat de werklijn van het eigen gewicht van de constructie vaak door het midden loopt, is een veelvoorkomende keuze $\alpha = \frac{1}{2}$. Dan wordt de formule gereduceerd tot:

$$-\frac{1}{6}L \leq \frac{M_h + M_v(1/2)}{F_v} \leq \frac{1}{6}L$$

AthenaStudies

1.8 Opgave

Juni 2015

opgave 2: Stabiliteit van een waterkerende constructie (70 minuten)

Bij de beantwoording van deze opgave kunt u gebruik maken van het antwoordblad (delen I en II) dat bij dit tentamen is gevoegd. Vermeld daarop uw naam en studienummer en lever het in samen met uw andere antwoorden.

De keersluis Clausa is een ware bottleneck in het toegangskanaal naar de haven omdat de inwendige breedte maar de helft van de breedte van het kanaal is. Het ding moet worden vervangen, maar zover is het nog niet. In deze opgave kijken we naar de stabiliteit van de bestaande keersluis in gesloten toestand. De sluis is gesloten tijdens hoogwater. Vervolgens is het laagwater geworden en dat is de toestand waarvoor de stabiliteit beoordeeld moet worden. Een schets van de keersluis en bijbehorende waterstanden is gegeven in figuur 2. Het eigen gewicht van de betonconstructie is 10 MN en dat van het afsluitmiddel is 1500 kN. De werklijnen van beide eigen gewichten gaan door het midden van het grondvlak van de constructie.

a) In de onderdelen b), c) en d) van deze tweede opgave inventariseren we de belastingen op de constructie en gaan we na welke momenten deze belastingen teweegbrengen. Daartoe is het nodig om vooraf een punt te kiezen waarom deze momenten worden bepaald. Omschrijf welk punt u daarvoor kiest en geef dit punt aan in de schets van de langsdoorsnede van de constructie op antwoordblad II.

b) Bepaal de horizontale, aan water gerelateerde belastingen op de constructie en noteer deze in de tabel op antwoordblad I. Bepaal ook de momenten van deze belastingen om het punt dat u in opgave b) heeft gekozen. Noteer ook die op het antwoordblad.

c) Bepaal de neerwaartse, aan water gerelateerde belastingen op de constructie en noteer deze in de tabel op antwoordblad I. Bepaal ook de momenten van deze belastingen om het punt dat u in opgave a) heeft gekozen. Noteer ook die op het antwoordblad.

d) Bereken het verloop van de opwaartse waterdruk langs het grondvlak van de constructie en teken dit verloop op antwoordblad II. Bereken tevens de resultante van deze opwaartse druk en het bijbehorende moment om het punt dat u in opgave a) heeft gekozen. In plaats van één resultante kunt u desgewenst het berekende verloop van de opwaartse waterdruk verdelen in makkelijk hanteerbare onderdelen en voor elk van die onderdelen een afzonderlijke resultante bepalen.

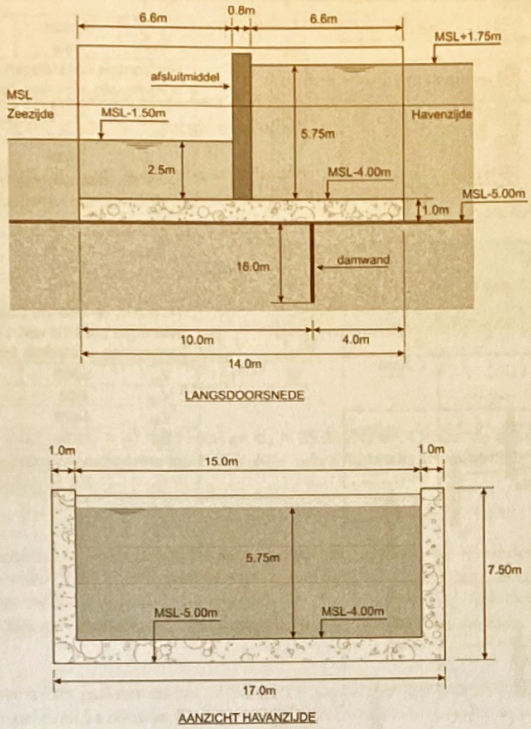
e) Kwantificeer de veiligheid tegen afschuiven van de constructie onder de gegeven condities.

f) Beoordeel kwantitatief het gevaar op kantelen van de constructie.

g) Bereken het verloop van de korrelspanning onder de constructie en schets het berekende verloop op het antwoordblad II. Geef in die schets extreme spanningen aan.

h) Beoordeel kwalitatief de veiligheid tegen afschuiven en kantelen voor het geval de keersluis bij laagwater zou zijn gesloten en het vervolgens hoogwater wordt (waterstanden links en rechts gespiegeld ten opzichte van in figuur 2 is geschetst). Motiveer uw antwoord.

AthenaStudies



Figuur 2: Langsdoorsnede en aanzicht van de keersluis Clausa in gesloten toestand.

1.9 Uitwerking

opgave 2

onderdeel a)

In deze uitwerking is gekozen voor het geometrisch zwaartepunt van het grondvlak van de constructie ($\alpha = 0.5$, in termen van de formules in het dictaat). Dit punt is aangegeven met C in de schets bij onderdelen b), c) en d) (zie tabel 1).

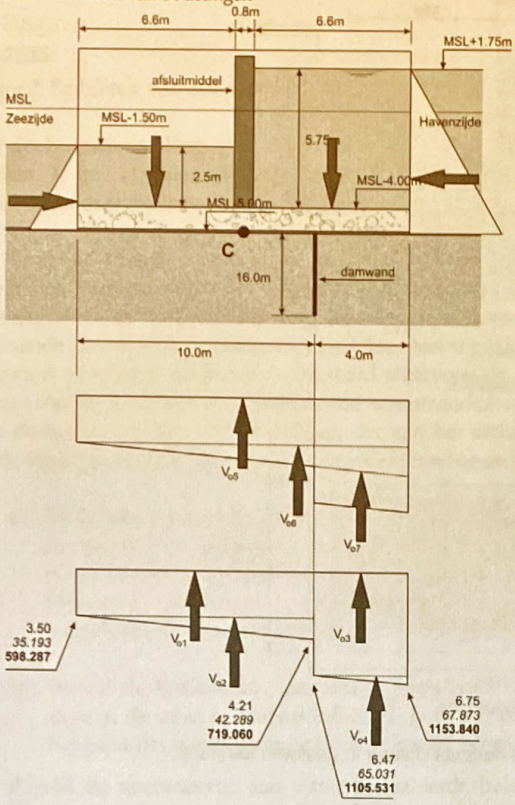
onderdelen b), c) en d)

De diverse belastingen zijn aangegeven in tabel 1. Bij vertikale krachten is naar boven positief genomen en bij horizontale krachten is naar rechts positief. Momenten zijn linksom positief.

Omdat in deze uitwerking momenten zijn bepaald rond een punt in het grondvlak van de constructie, komt de wrijving tussen constructie en ondergrond niet voor bij de horizontale belastingen die zijn genoemd in tabel 1. Omdat de arm bij deze belasting gelijk is aan nul, is er geen bijdrage aan het totale moment. Als we de momenten rond een hoger of lager gelegen punt hadden bepaald, zou de wrijving wel bijdragen.

AthenaStudies

Tabel 1: overzicht van belastingen



	kracht [kN]	arm [m] (tov C)	moment [kNm]
Horizontale belastingen: waterdruk over volle breedte van 17m van de constructie			
H_1	1047	1.17	-1222
H_2	-3894	2,25	8762
ΣH	-2847		
Vertikale, neerwaartse belastingen: inwendige breedte van de constructie is 15m			
V_{n1}	-1500	0.00	0
V_{n2}	-10000	0.00	0
V_{n3}	-2489	3.70	9208
V_{n4}	-5724	3.70	-21179
Vertikale, opwaartse belastingen: waterdruk over volle breedte van 17m van de constructie (opwaartse waterdruk splitsen in 4 delen)			
V_{o1}	5983	2.00	-11966
V_{o2}	604	0.33	-201
V_{o3}	4422	5.00	22111
V_{o4}	97	5.67	548
(of opwaartse waterdruk splitsen in 3 delen)			
V_{o5}	8376	0.00	0
V_{o6}	1184	2.33	2762
V_{07}	1546	5.00	7729
ΣV	-8632	ΣM	6061

(opwaartse waterdrukken vermeld in m, kN/m^2 en $\mathbf{kN/m^1}$)

onderdeel e)

De constructie is veilig tegen afschuiven als

$$\gamma = \frac{\min\{f, \tan\delta\}\left|\sum V\right|}{\left|\sum H\right|} > 1$$

met f=0.5 en $(2/3)\varphi \le \delta \le \varphi$ (φ=30°; hoek van inwendige wrijving van zand). In dit tentamen is elke keuze voor φ in dit interval goed ($0.364 \le \min\{f,\tan\delta\} \le 0.500$). Omdat ΣV = -8608kN (neerwaarts: de constructie drijft niet op) en ΣH = -2847kN, vinden we $1.10 \le \gamma \le 1.51$. Dus voor alle waarden van δ in het genoemde interval is $\gamma > 1$.

onderdeel f)

Controle op kantelen kan op twee manieren worden uitgevoerd. Een daarvan maakt gebruik van de excentriciteit e:

AthenaStudies

$$e = \frac{\sum M}{\sum V} \quad ; \quad \left(\frac{1}{3} - \alpha\right) L \le e \le \left(\frac{2}{3} - \alpha\right) L$$

Met ΣM = 6061kNm en ΣV = -8608 kN volgt dat e = -0.70m. Omdat $\alpha = 0.5$ is gekozen en omdat L = 14m, moet gelden dat -2.33m ≤ -0.70m ≤ 2.33m. Dat is het geval en dus is kantelen niet aan de orde.

In de andere methode kijken we naar de extreme korrelspanningen onder de constructie. Als deze verschillend van teken zijn, moet één van beide een trekspanning zijn en dan is sprake van kantelen. De extreme korrelspanningen worden gegeven door

$$\sigma_1 = (6\alpha - 4)\frac{\sum V}{BL} + \frac{\sum M}{W} \quad ; \quad W = \frac{1}{6}BL^2$$
$$\sigma_2 = (2 - 6\alpha)\frac{\sum V}{BL} - \frac{\sum M}{W}$$

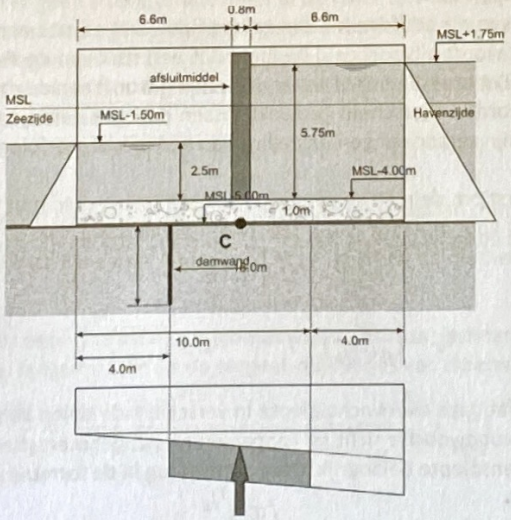
met B = 17m. Hiermee volgt dat $\sigma_1 = 47.08 kN/m^2$ en $\sigma_2 = 25.26 kN/m^2$. Omdat de constructie niet opdrijft (ΣV is neerwaarts) en beide extreme korrelspanningen hetzelfde teken hebben, is onder het gehele grondvlak van de constructie een drukspanning aanwezig. Er is dus geen sprake van kantelen.

onderdeel g

De extreme korrelspanningen worden berekend volgens de tweede methode die bij onderdeel f) is gegeven. Omdat de som van momenten rond punt C ten gevolge van uitwendige belastingen (exclusief korrelspanning) en eigen gewicht linksom is en het moment (t.o.v. C) ten gevolge van de korrelspanning daar evenwicht mee moet maken, treedt de maximale korrelspanning op aan het linker uiteinde van de constructie (zeezijde).

onderdeel h)

Als de kering bij laagwater wordt gesloten en het vervolgens hoogwater is geworden, zijn de waterstanden gespiegeld ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Gelet op de symmetrie van de constructie is dat vergelijkbaar met het verplaatsen van de damwand van 3m rechts van punt C naar 3m links van punt C. Dat heeft alleen consequenties voor de opwaartse waterdruk. De verandering is aangegeven in onderstaande schets.



De opwaartse druk wordt groter (het grijs gemarkeerde deel in de schets). De resultante van de extra opwaartse druk gaat door punt C. In deze uitwerking (met α=0.5) blijft ΣM derhalve gelijk aan die in de oorspronkelijke situatie. ΣV wordt echter kleiner (minder neerwaarts: ΣV wordt -6289kN). De grootte van de excentriciteit e neemt daarmee toe (wordt -0.96m) en de veiligheid tegen afschuiven γ juist kleiner ($0.80 \le \gamma \le 1.10$, afhankelijk δ; mogelijk afschuiven).

AthenaStudies

2. Riviermorfologie

2.1 Chézy ruwheid

Met de Chézy ruwheid kan er berekend worden wat de gemiddelde stroomsnelheid is in een stationaire, verhang gedreven eenparige stroming. Je kunt de Chézy ruwheid op twee manieren berekenen. De eerste is met de formule van Colebrook:

$$C = 18 * \log\left(\frac{12R}{k_s}\right)$$

K_s is de Nikuradse ruwheid van de rivierbodem. Die verschilt per rivier maar op tentamens is die altijd gegeven als een constante, namelijk 0,056m. R is de hydraulische straal in het geval van rivieren vaak ongeveer gelijk aan de diepte.

De tweede mogelijkheid om de Chézy ruwheid te bepalen is aan de hand van de Chézyformule en de relatie tussen stroomsnelheid en debiet:

$$u = C * \sqrt{h * i}$$
$$u = \frac{Q}{bh}$$
$$C = \sqrt{\frac{Q^2}{b^2 * h^3 * i}}$$

Afhankelijk van de gegeven parameters is er altijd een van de twee methoden te gebruiken om de Chézy ruwheid te berekenen.

2.2 Initiële respons na ingreep

Een belangrijk onderdeel van dit hoofdstuk is om te begrijpen wat er met een rivier gebeurt na een ingreep. Met een ingreep wordt bijvoorbeeld bedoeld dat een stuk van de rivier wordt versmald of dieper wordt gemaakt, of dat er sediment of water onttrokken wordt aan de rivier. Om de effecten op de rivier te beschrijven wordt onderscheid gemaakt tussen de korte termijn veranderingen (initiële respons) en de lange termijn veranderingen (instelling van een nieuw morfologisch evenwicht).

Het belangrijkste is als eerst om de nieuwe evenwichtsdiepte (aangeduid met h_e of d_e) te berekenen, als hier genoeg gegevens voor zijn. Dit is de 'favoriete' waterdiepte van de rivier, afhankelijk van specifiek debiet, bodemruwheid en verhang. Deze kan je op 2 manieren schrijven, afhankelijk van de gegevens.

$$h_e = \left(\frac{Q^2}{B^2 C_h^2 i_b}\right)^{1/3}; \qquad h_e = \left(\frac{c_f q^2}{i_b g}\right)^{1/3}$$

Het kan dus voorkomen dat deze evenwichtsdiepte in verschillende delen van de rivier anders is. De rivier zal zich dan in *stroomopwaartse* richting aanpassen met zogeheten stuwkrommen. Hiervoor is ook de definitie van de grensdiepte belangrijk. Deze komt terug in de formule voor evenwichtsdiepte.

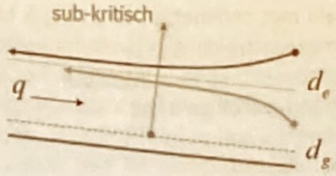
$$d_g = \left(\frac{q^2}{g}\right)^{1/3}$$

2.3 Stuwkrommen

Hoe de stuwkromme getekend wordt hangt af van het type stroming en of de huidige diepte groter of kleiner is dan de evenwichtsdiepte. Belangrijk is dat het hier gaat om rivieren waar aangenomen mag

AthenaStudies

worden dat de grensdiepte altijd kleiner is dan de evenwichtsdiepte. De stuwkromme zal zijn van het M-type:

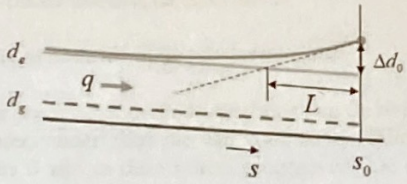


M-type bodemhelling

Soms kan er gevraagd worden om een waterdiepte op een bepaald punt bovenstrooms in de stuwkromme te berekenen. De analytische oplossing van de stuwkromme ziet er als volgt uit:

$$\Delta d(s) = \Delta d(s_0) \cdot e^{\frac{S-S_0}{L}}$$

$$L = \frac{1 - Fr^2}{3i_b} d_e = \frac{1 - \frac{i_b}{c_f}}{3i_b} d_e$$



2.4 Lange termijn verandering: morfologisch evenwicht

Op de lange termijn zal er geen stuwkromme meer in de rivier te vinden zijn, maar de waterdiepte en het verhang kunnen wel anders zijn dan in de originele situatie. Dit nieuwe morfologische evenwicht zie je terug in veranderingen aan de bodem van de rivier: door erosie of sedimentatie verandert de helling of de diepte. De mogelijke ingrepen zijn respectievelijk een sediment onttrekking, water onttrekking en breedte verandering:

$$\lambda S_0 = S_1 \quad ; \quad \mu Q_0 = Q_1 \quad ; \quad B_0 \rightarrow B_1$$

Omdat de lange termijn veranderingen draaien om sediment is ook de transport formule van belang. De algemene vorm vind je hier onder, maar op het tentamen is de formule met de waardes gegeven.

$$S = mBu^n$$

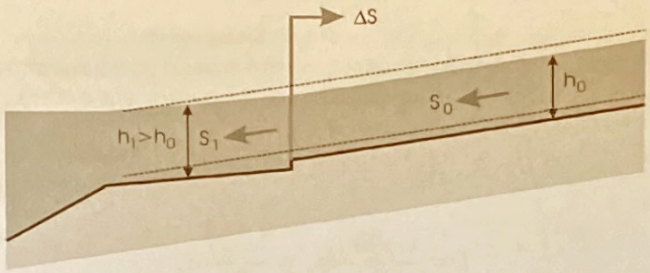
De veranderingen van deze ingrepen en combinaties daarvan kunnen worden berekend met onderstaande formules. Je kan ze zien als de vergeet-mij-nietjes van rivierwaterbouwkunde.

$$\frac{h_1}{h_0} = \frac{\mu}{\lambda^{\frac{1}{n}}} \left(\frac{B_1}{B_0}\right)^{\frac{1-n}{n}} \qquad \frac{B_1}{B_0} = \frac{\lambda^{\frac{1}{1-n}}}{\mu^{\frac{n}{1-n}}} \left(\frac{h_1}{h_0}\right)^{\frac{n}{1-n}}$$

$$\frac{i_1}{i_0} = \frac{\lambda^{3/n}}{\mu} \left(\frac{B_0}{B_1}\right)^{\frac{3-n}{n}} \qquad \frac{i_1}{i_0} = \left(\frac{\mu}{\lambda}\right)^{\frac{2}{1-n}} \left(\frac{h_0}{h_1}\right)^{\frac{3-n}{1-n}}$$

AthenaStudies

Ook bij deze lange termijn veranderingen is het belangrijk om benedenstrooms te beginnen, want daar staat vaak 1 van de randvoorwaarden vast zoals de waterdiepte in de zee. Bij het maken van de schets teken je dan omhoog. Een voorbeeld met sedimentonttrekking is hieronder gegeven. Omdat in het benedenstroomse deel van de sedimentonttrekking zich minder sediment bevindt, zijn het verhang en de waterdiepte veranderd conform bovenstaande formules. In het bovenstroomse deel zijn er geen veranderingen opgetreden, dit zie je terug in een sprong in de bodem en dus **niet** een verhanglijn zoals bij de korte termijn.



AthenaStudies

2.5 Opgave

Augustus 2015

opgave 5: Riviermorfologie (40 minuten)

Ter wille van de scheepvaart wordt overwogen om de 20km lange bocht tussen A en B in de Strofi rivier af te snijden. In figuur 1 is die afsnijding reeds aangegeven. De afsnijding is slechts 5km lang. De oorspronkelijke bocht wordt daarbij volledig afgesloten. Omdat de lengte van de afsnijding een kwart is van de lengte van de oorspronkelijke bocht, wordt de bodem in de afsnijding aangelegd met een verhang dat 4 maal zo groot is als dat van de bocht ($4x10^{-5}$ in de afsnijding en $1x10^{-5}$ in de bocht). De breedte van de afsnijding is gelijk aan die van de rivier (400m).

Voor aanleg van de afsnijding verkeert de rivier in morfologisch evenwicht.

Direct na aanleg van de afsnijding (en afsluiting van de oorspronkelijke bocht) is de breedte van de rivier overal 400m, het bodemverhang bovenstrooms van A en benedenstrooms van B is $1x10^{-5}$ en tussen A en B is dat $4x10^{-5}$.

In deze opgave gaan we uit van een constante afvoer van $600m^3/s$, een Chézy ruwheid van $59,3\sqrt{m}/s$ en het sedimenttransport is evenredig met bu^4 (b=breedte van de rivier en u=stroomsnelheid). De bijbehorende evenredigheidsconstante is bij goede benadering identiek voor alle delen van de rivier en onder alle omstandigheden.

a) Wat is de evenwichtsdiepte in de afsnijding direct na aanleg?

b) Op antwoordblad III is een langsdoorsnede geschetst van de rivier rondom de afsnijding. De oorspronkelijke waterstanden (dus die van voor de afsnijding) bovenstrooms van A en benedenstrooms van B zijn in deze schets aangegeven. De schets betreft de situatie direct na aanleg van de afsnijding en afsluiting van de oorspronkelijke bocht. Geef in deze schets het verloop van de waterstand aan voor deze situatie.

c) Door de afsnijding en de afsluiting van de oorspronkelijke bocht is het morfologisch evenwicht van de rivier verstoord. Uiteindelijk zal zich echter een nieuw evenwicht instellen. Hoeveel hoger of lager is de waterstand in A in dat nieuwe evenwicht ten opzichte van de oorspronkelijke waterstand (dus voor aanleg van de afsnijding)?

Om de morfologische respons op de afsnijding bovenstrooms van A te voorkomen, wordt voorgesteld om het dwarsprofiel van de rivier tussen A en de monding C over de volle lengte (37,5km) aan te passen. Bij een juist gekozen profiel zijn afvoer en sedimenttransport in het deel AC identiek aan die bovenstrooms van A. Bovendien moet het verhang in het deel AC zo zijn dat de waterstand bij A uitkomt op het oorspronkelijke niveau. Op die manier ontstaat een rivier in morfologisch evenwicht, ook al is het dwarsprofiel bovenstrooms van A anders dan dat benedenstrooms van die lokatie. De vraag is echter welke breedte en diepte bij dat dwarsprofiel tussen A en C horen.

d) Als het dwarsprofiel tussen A en C volgens dit voorstel wordt aangepast, wordt het verhang in dit traject $\beta x10^{-5}$ (dus β maal zo groot als in de oorspronkelijke situatie). Bereken β.

e) Toon door berekening aan dat het aangepaste dwarsprofiel een breedte moet hebben die β^4 keer zo groot is als de oorspronkelijke en dat de waterdiepte β^3 kleiner zou moeten worden.

AthenaStudies

2.6 Uitwerking

a) Wat is de evenwichtsdiepte in de afsnijding direct na aanleg?

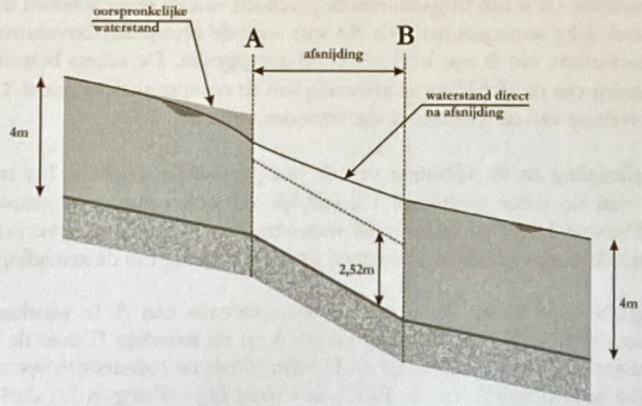
Evenwichtsdiepte h_e : stationaire, eenparige stroming

$$Q = bh_eC_h\sqrt{h_e i} \quad \rightarrow \quad h_e = \left(\frac{Q^2}{b^2C_h^2 i}\right)^{1/3}$$

Met $Q=600m^3/s$, $b=400m$, $C_h=59,3\sqrt{m}/s$ en $i=4x10^{-5}$ volgt $h_e = 2,52m$

b) Schets het verloop van de waterstand aan voor deze situatie direct na afsnijding van de bocht

1. Benedenstrooms van B: ongewijzigd
2. Van B naar A: stroomopwaarts asymptotische aanpassing naar waterdiepte van 2,52m
3. Waterdiepte in A ergens tussen 2,52m en 4,00m
4. Vanaf A in bovenstroomse richting: asymptotische aanpassing naar oorspronkelijke diepte van 4m



c) Hoeveel hoger of lager is de waterstand in A in het nieuwe evenwicht ten opzichte van de oorspronkelijke waterstand (dus voor aanleg van de afsnijding)?

In het uiteindelijke, nieuwe evenwicht is:

1. het verhang overal $1x10^{-5}$,
2. benedenstrooms van B geen verandering,
3. waterstand en bodem bij A liggen direct na aanleg van de afsnijding 5km * $4x10^{-5}$ = 0,20m hoger dan bij B. In het nieuwe evenwicht is dat 5km * $1x10^{-5}$ = 0,05m. Waterstand en bodem in A gaan dus 0,15m omlaag.

AthenaStudies

d) Bereken β.

Het oorspronkelijk hoogteverschil tussen A en C (via bocht) bedraagt 52,5km * $1x10^{-5}$ = 0,525m. Na afsnijding is de afstand AC gereduceerd tot 37,5km. Het verhang wordt zodoende 0,525m/37,5km = $1,4x10^{-5}$, zodat β = 1,4.

Ook goed (directe methode): verhang = (52,5km/37,5km) * $1x10^{-5}$ = $1,4x10^{-5}$.

e) Toon aan dat het aangepaste dwarsprofiel een breedte moet hebben die β^4 keer zo groot is als de oorspronkelijke en dat de waterdiepte β^3 kleiner zou moeten worden.

In het nieuwe evenwicht moeten Q en S in het traject AC identiek zijn aan die in de oorspronkelijke situatie, terwijl het verhang i met een factor β is toegenomen.

Als bij het aangepaste dwarsprofiel sprake is van evenwicht, moet het debiet

$$Q = bh^{3/2} C_h \sqrt{i}$$

gelijk zijn gebleven en omdat de Chézy ruwheid niet verandert, blijft $bh^{3/2}i^{1/2}$ gelijk. We controleren of dat klopt als b toeneemt met β^4, h afneemt met β^3 en i een factor β toeneemt:

$$b_{nieuw} h_{nieuw}^{3/2} i_{nieuw}^{1/2} = \left(\beta^4 b_{oud}\right)\left(\beta^{-3} h_{oud}\right)^{3/2}\left(\beta i_{oud}\right)^{1/2} = b_{oud} h_{oud}^{3/2} i_{oud}^{1/2}$$

Voor het sedimenttransport geldt dat

$$S \sim bu^4 = b\left(\frac{Q}{bh}\right)^4 = Q^4 b^{-3} h^{-4}$$

en omdat Q gelijk blijft, moet $b^{-3}h^{-4}$ gelijk blijven. We controleren of dat klopt als b toeneemt met β^4 en h afneemt met β^3:

$$b_{nieuw}^{-3} h_{nieuw}^{-4} = \left(\beta^4 b_{oud}\right)^{-3}\left(\beta^{-3} h_{oud}\right)^{-4} = b_{oud}^{-3} h_{oud}^{-4}$$

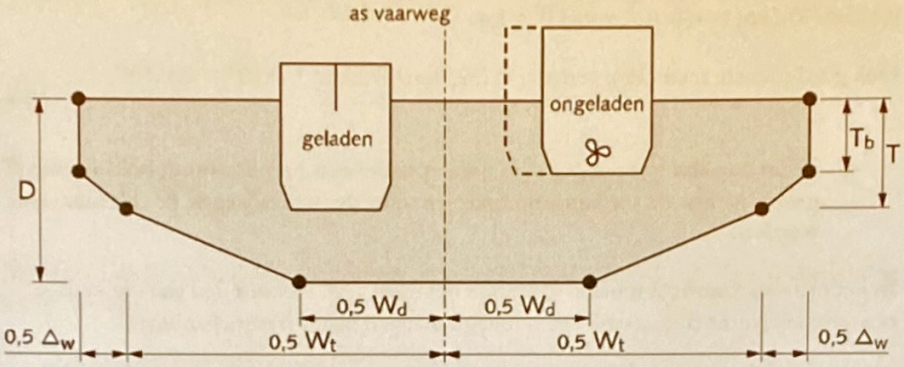
Kennelijk zijn Q en S in de oude en de nieuwe situaties aan elkaar gelijk. Het aangepaste dwarsprofiel voorkomt dus morfologische veranderingen bovenstrooms van A. Dat het aangepaste profiel waanzinnig breed is en dus kostbaar in aanleg en bovendien minder bevaarbaar dan de oorspronkelijke rivier, komt in de vraag niet aan de orde.

AthenaStudies

3. Scheepvaart

3.1 Regelgeving

Normaalprofiel van de vaarweg (binnenvaart)



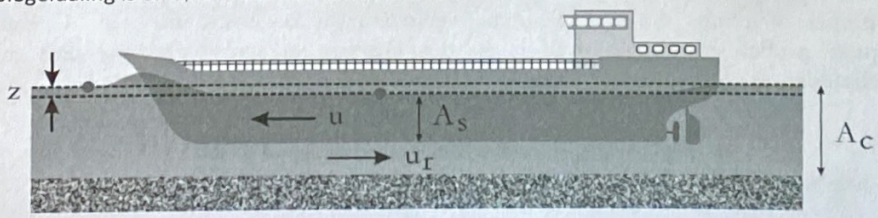
(Richtlijnen vaarwegen 2017, RWS)

4 eisen voor bovenstaande situatie:

1. Waterdiepte D moet ten minste gelijk zijn aan $1.4 * T$ waar T de diepgang van het maatgevende schip is in geladen toestand.
2. Op een diepte van $1.4 * T$ moet een breedte van ten minste $W_d = 2 * W_s$ aanwezig zijn, waarbij W_s de breedte van het schip is.
3. Op een diepte van het maatgevende geladen schip (T), moet een breedte van tenminste $4 * W_s$ aanwezig zijn (let hierbij op de taludhelling).
4. Op de diepte T_b van het ongeladen schip moet een breedte aanwezig zijn van $4W_s + \Delta w$. Δw of ZWT is de zijwindtoeslag. Deze toeslag is nodig omdat ongeladen schepen hoger liggen waardoor ze meer moeite hebben om rechtuit te varen bij sterke zijwind. Daarom moeten ze tegensturen en liggen ze scheef op het water. In een kustgebied is de ZWT gelijk aan 10% van de lengte van het maatgevende schip, maar in een landstreek slechts 5%.

3.2 Retoursnelheid en spiegeldaling

Als schepen door een kanaal varen, zal het water om het schip heen bewegen met een hoge snelheid. Dit resulteert in een spiegeldaling en een retoursnelheid van het water. Zie onderstaand figuur, waarin z de spiegeldaling is en u_r de retourstroomsnelheid.



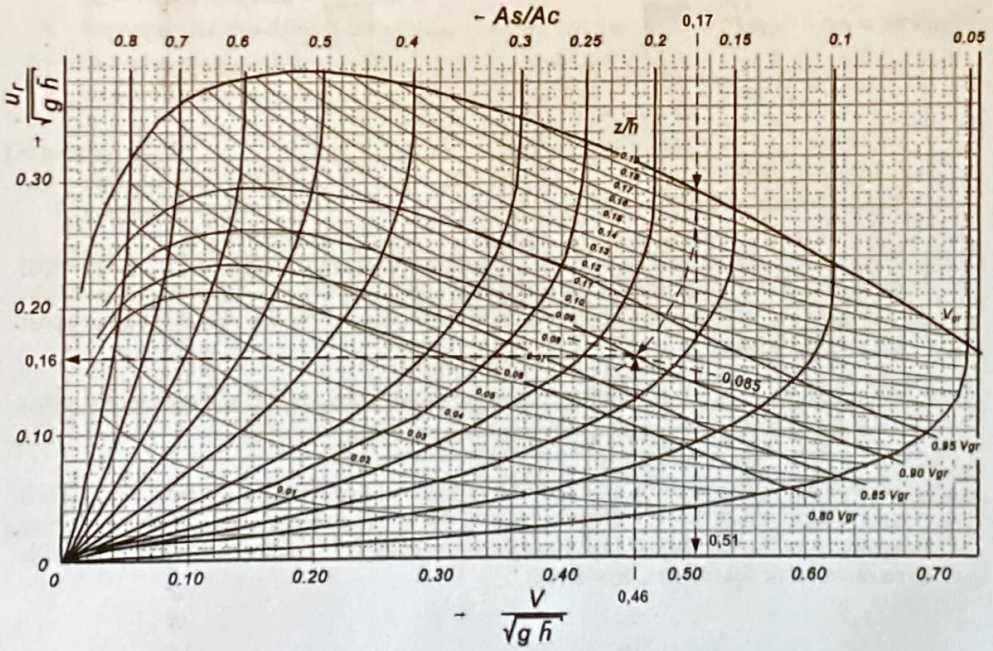
Deze waardes kunnen berekend worden met analytische formules, maar gebruik maken van het diagram van Schijf is eenvoudiger en dit is ook eigenlijk altijd mogelijk op het tentamen.

AthenaStudies

Wanneer er naar retoursnelheid en spiegeldaling gevraagd wordt krijg je meestal een snelheid v of een percentage van de grenssnelheid waarop het schip vaart. Ook krijg je A_s en A_c (respectievelijk frontaal oppervlak van schip en kanaal) of kan je die vrij eenvoudig berekenen. Het eerste belangrijke gegeven dat je daarmee kan bepalen uit het diagram is $\frac{v_{gr}}{\sqrt{g h_{gem}}}$ om daarmee de grensdiepte te berekenen. Hierbij is $h_{gem} = A_c/B$.

Vervolgens bereken je $\frac{v}{\sqrt{g h_{gem}}}$ als de snelheid van het schip gegeven is, OF je volgt 1 van de krommen van V_{gr} als de snelheid gegeven is als een percentage van de grenssnelheid. Afhankelijk van je methode zoek je dan het snijpunt van 1 van deze lijnen met de A_s/A_c kromme en als je vanaf dat snijpunt een rechte lijn trekt naar de verticale as kan je de retourstroomsnelheid u_r berekenen.

Op dit snijpunt kan je ook de spiegeldaling z berekenen door af te lezen waar op de z/h_{gem} kromme dit snijpunt zit en deze waarde te vermenigvuldigen met h_{gem}.



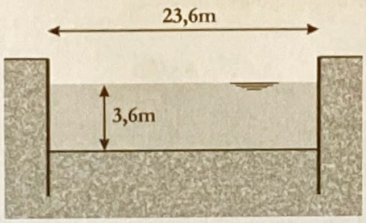
AthenaStudies

3.3 Opgave

Augustus 2015

opgave 3: Scheepvaart (40 minuten)

Het bouwdok langs het Ekroi kanaal wordt gebruikt voor de prefabricage van elementen van een leidingentunnel die onder de Strofi rivier moet komen. De elementen hebben de vorm van betonnen dozen met een breedte van 10,00m, een hoogte van 4,00m en een lengte van 45,00m. Ze worden drijvend getransporteerd vanuit het dok naar de plaats waar de tunnel moet komen. In drijvende toestand hebben de elementen een diepgang van 3,40m. Dat is nauwelijks minder dan de waterdiepte van 3,60 in het kanaal. De beheerder van het kanaal is daarom bang dat de retourstroom langs de elementen tot bodemerosie zal leiden en dat wil hij liever niet. Na enig rekenwerk komt hij tot de conclusie dat als je het element als een schip ziet en met maximaal 80% van de grenssnelheid transporteert, er geen gevaar is voor erosie. Dat is de eis die hij aan de transporteur meegeeft.



Figuur 4: Dwarsdoorsnede van het Ekroi kanaal.

a) Volgens de Nederlandse "Richtlijnen Vaarwegen" wordt aan de breedte van een vaarweg ter hoogte van de waterspiegel (de zogeheten spiegelbreedte) een eis gesteld waarin een zijwindtoeslag is begrepen. Waarom is die toeslag nodig? Licht uw antwoord desgewenst toe met een schets.

b) Wat is de retourstroomsnelheid als wordt getransporteerd met de snelheid die nog juist door de beheerder is toegestaan (dus bij 80% van de grenssnelheid).

c) Voordat het eerste element het bouwdok verlaat, kijkt de transporteur nog eens kritisch naar de berekening van de beheerder en komt tot de conclusie dat er beter wat langzamer gevaren kan worden dan met 80% van de grenssnelheid. Bedenk waarom dit het geval is en onderbouw dat met een berekening.

AthenaStudies

3.4 Uitwerking

a) Waarom is zijwindtoeslag toeslag nodig?

Een ongeladen schip is gevoelig voor zijwind en moet opsturen. Hierdoor valt de vaarrichting niet samen met de as van het schip. Het ruimtebeslag in het dwarsprofiel van de vaarweg is daardoor groter dan wanneer opsturen niet nodig is.

b) Wat is de retourstroomsnelheid als wordt getransporteerd bij 80% van de grenssnelheid?

De gevraagde retourstroomsnelheid wordt in drie stappen bepaald. Eerst wordt de grenssnelheid berekend, dan de vaarsnelheid (80% van de grenssnelheid) en vervolgens de bijbehorende retourstroomsnelheid. Hierbij zijn van belang:

- het natte oppervlak van het grootspant van het schip (het "natte aanzicht"): $A_s = 10{,}00\text{m} * 3{,}40\text{m} = 34{,}00\text{m}^2$
- het oppervlak van de natte dwarsdoorsnede van het kanaal: $A_c = 23{,}6\text{m} * 3{,}6\text{m} = 84{,}95\text{m}^2$
- de verhouding van beide: $A_s/A_c = 0{,}4$
- de gemiddelde waterdiepte $h_g = A_c/B_s$ (met spiegelbreedte $B_s = 23{,}6\text{m}$): $h_g = 3{,}6\text{m}$

De grenssnelheid:

- uit diagram van Schijf: $v_{gr}/\sqrt{(gh_g)} = 0{,}28$. Met $h_g = 3{,}6\text{m}$ volgt $v_{gr} = 1{,}66\text{m/s}$ (maar dat heb je niet nodig)
- uit $\frac{A_s}{A_c} = 1 + \frac{1}{2}\left(\frac{v_{gr}}{\sqrt{gh_g}}\right)^2 - \frac{3}{2}\left(\frac{v_{gr}}{\sqrt{gh_g}}\right)^{2/3}$ met behulp van grafische rekenmachine
- of analytisch: $\frac{v_{gr}}{\sqrt{gh_g}} = \left(2\cos\frac{\xi + 4\pi}{3}\right)^{3/2}$; $\begin{cases} \cos\xi = -\left(1 - \frac{A_s}{A_c}\right) \\ \sin\xi = \sqrt{1 - \left(1 - \frac{A_s}{A_c}\right)^2} \end{cases}$

80% van grenssnelheid: $v/\sqrt{(gh_g)} = 0{,}224$

AthenaStudies

De retourstroomsnelheid:

- uit diagram van Schijf: $u_r/\sqrt{(gh_g)} = 0{,}19$. Met $h_g = 3{,}6$m volgt $u_r = 1{,}13$m/s
- of uit $\frac{u_r}{\sqrt{gh_g}} = -\frac{v}{\sqrt{gh_g}} + 2\sqrt{-p/3}\cos\frac{\varphi + 4\pi}{3}$

  met $\cos\varphi = \frac{q}{2(-p/3)^3}$; $\sin\varphi = \sqrt{1 - \left(\frac{q}{2(-p/3)^3}\right)^2}$

  en $p = -2\left(1 - \frac{A_s}{A_c} + \frac{1}{2}\left(\frac{v}{\sqrt{gh_g}}\right)^2\right)$; $q = -2\frac{v}{\sqrt{gh_g}}$

c) Waarom kan beter langzamer worden gevaren dan met 80% van de grenssnelheid?

Het gevaar zit in de spiegeldaling. Als deze groter is dan de kielspeling (0,20m) van het vrij drijvende element, loopt het element tijdens transport vast. De spiegeldaling kan worden berekend uit

- uit diagram van Schijf: $z/h_g = 0{,}06$ dus $z = 0{,}22$m
- of analytisch: $\frac{z}{h_g} = \frac{1}{2}\left(\frac{v}{\sqrt{gh_g}} + \frac{u_r}{\sqrt{gh_g}}\right)^2 - \frac{1}{2}\left(\frac{v}{\sqrt{gh_g}}\right)^2$ of $z = \frac{(v + u_r)^2 - v^2}{2g}$

De spiegeldaling is inderdaad groter dan de kielspeling.

Bedenk dat controle van de berekening van de beheerder van de vaarweg, die een relatie heeft gelegd tussen de retourstroomsnelheid en een kritieke snelheid waarbij bodemtransport optreedt, met de beschikbare gegeven niet mogelijk is. De bodemruwheid ontbreekt. In de algemene gegevens is wel de ruwheid van het rivierbed gegeven, maar niet die van het kanaal.

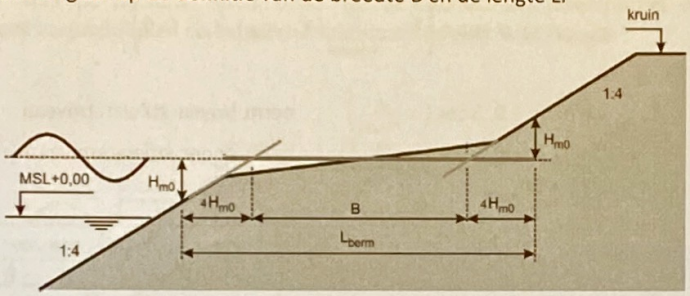
AthenaStudies

4.Golfoploop

Dit hoofdstuk geeft een aantal handvatten om te rekenen aan golfoploop bij dijken. Dit is vooral belangrijk voor het berekenen van de minimale kruinhoogte van de dijk, want als er teveel water over de dijk heen loopt kan die bezwijken. Hiervoor is ook de definitie van de bermbreedte van belang.

4.1.Bermbreedte

In Nederland zijn er ontwerprichtlijnen opgesteld over de breedte van de berm die in rekening mag worden gebracht bij berekeningen. Het belangrijkste hierbij is dat de breedte van de berm horizontaal gemeten wordt. Omdat de berm een helling heeft wordt vanuit het *midden* van de berm gerekend. De uiteinden van de berm worden in dit geval bepaald door de helling van het talud door te trekken. Let in de onderstaande figuur op de definitie van de breedte B en de lengte L.



Echter, als bij berekening blijkt dat de bermbreedte B groter is dan ¼ van de golflengte in diep water, dan heeft de extra lengte weinig effect op de golfoploop. Daarom is de maximale bermbreedte die mag worden gebruikt bij de berekeningen gelijk aan $\frac{1}{4}L$. Hierin is L de golflengte in diep water:

$$L = g * \frac{T^2}{2\pi}$$

4.2 Kruinhoogte

Dan het berekenen van de minimale kruinhoogte. De minimale kruinhoogte is dan gelijk aan de maximale waterstand + golfoploop + 0.5 meter.

$$\frac{R_{u,2\%}}{H_{m0}} = 1{,}75 * \gamma_f * \gamma_\beta * \gamma_b * \xi_{m-1} \; ; \; \gamma_b * \xi_{m-1} \leq 1{,}77$$

$$\frac{R_{u,2\%}}{H_{m0}} = \gamma_f * \gamma_\beta \left(4{,}3 - \frac{1{,}6}{\sqrt{\gamma_b * \xi_{m-1}}}\right) \; ; \; \gamma_b * \xi_{m-1} \geq 1{,}77$$

$$\xi_{m-1} = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{2\pi * \frac{H_{m0}}{g*T^2}}}$$

Hierin is α gelijk aan de helling van het talud. In de eerste figuur van dit hoofdstuk is de helling 1:4, wat betekent dat $\tan(\alpha)$ gelijk is aan ¼.

De zogeheten invloedsfactoren zijn γ_f , γ_β and γ_b. Ze worden berekend op de volgende manieren:

Reductiefactor ruwheid van het talud

γ_f is de reductiefactor voor de talud ruwheid, deze is op het tentamen 1 tenzij anders gegeven.

AthenaStudies

Reductiefactor hoek van inval

Voor het berekenen van deze reductiefactor vul je de invalhoek *gemeten t.o.v. de normaal* in de formule in, tenzij deze hoek groter is dan 80°. Dan vallen de golven dusdanig schuin in dat de reductiefactor op 0,824 blijft.

$$\gamma_\beta = \begin{cases} 1 - 0,0022|\beta| & ; \quad 0^o \leq |\beta| \leq 80^o \\ 0,824 & ; \quad 80^o < |\beta| \end{cases}$$

Reductiefactor berm

In deze reductiefactor worden B en L gebruikt, let goed op welke je invult (zie 4.1). d_b is de afstand tussen de maatgevende waterstand en het midden van de berm. Als de berm boven stilwaterniveau ligt, moet r_{db} iteratief bepaald worden!

$$\gamma_b = \max\left\{1 - \frac{B}{L_{berm}}(1 - r_{db}) \quad ; \quad 0,6\right\}$$

$$r_{db} = \begin{cases} 0,5 - 0,5\cos\left(\pi \frac{d_b}{R_{u,2\%}}\right) & ; \text{ berm boven stilwaterniveau} \\ 0,5 - 0,5\cos\left(\pi \frac{d_b}{2H_{m0}}\right) & ; \text{ berm onder stilwaterniveau} \end{cases}$$

AthenaStudies

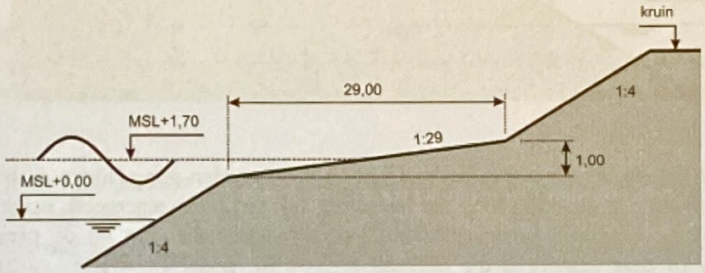
4.3 Opgave

Juni 2014

opgave 5: Golfoploop (40 minuten)

De dijk langs de kust van het laaggelegen gebied ten noorden van de monding van de Flumen Cygnea heeft een dwarsdoorsnede als geschetst in figuur 3. De dijk is voorzien van een berm met helling 1:29. De helling van het boven- en benedenbeloop is 1:4. De bekleding van de dijk bestaat uit een betrekkelijke gladde steenzetting waar geen reducerend effect vanuit gaat met betrekking tot golfoploop. Het gemiddeld bermniveau komt overeen met de ontwerpwaterstand van MSL+1,70m.

De maatgevende condities in het stormseizoen kunnen worden gekarakteriseerd door een golfperiode $T_{m-1,0}$ = 8s en een golfhoogte H_{m0} = 3,5m. Deze golven vallen op de dijk in onder een hoek van 30° met de normaal op de dijk. We beoordelen het dwarsprofiel op basis van Nederlandse ontwerprichtlijnen en bepalen de minimaal vereiste kruinhoogte.



Figuur 3: Dwarsdoorsnede van de dijk langs het laaggelegen gebied.

a) Wat is de bermbreedte die volgens Nederlandse ontwerprichtlijnen in rekening mag worden gebracht bij het bepalen van de golfoploop die door 2% van de inkomende golven wordt overschreden?

b) Wat is de minimaal benodigde kruinhoogte (ten opzichte van MSL) als we alleen kijken naar de golfcondities die zich voordoen in het stormseizoen ($T_{m-1,0}$ = 8s en H_{m0} = 3,5m)?

In het seizoen met voornamelijk aflandige wind is geen sprake van een wind-geïnduceerde verhoging van de waterstand. De waterstand wordt vrijwel volledig bepaald door het astronomisch getij met een amplitude van 0,5m. Tegelijkertijd komt loodrecht invallende deining voor met een golfperiode $T_{m-1,0}$ = 10s en de bijbehorende golfhoogte is H_{m0} = 0,7m.

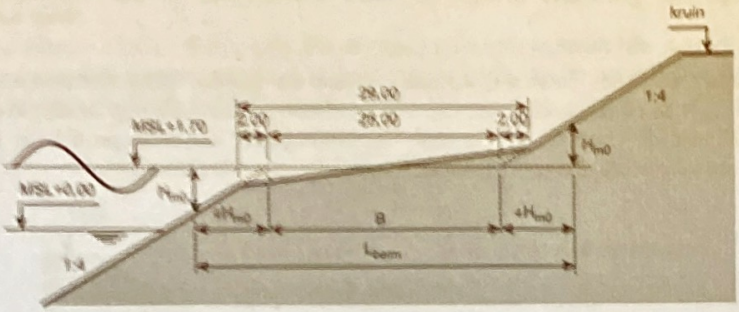
c) Bepaal de minimaal benodigde kruinhoogte voor de golfcondities in het seizoen met aflandige wind.

AthenaStudies

4.4 Uitwerking

onderdeel (a)

Volgens de ontwerprichtlijn wordt de bermbreedte horizontaal gemeten. Bij een hellende berm gaat men uit van een fictieve horizontale berm door het midden van de feitelijke berm. De uiteinden van deze fictieve berm worden verkregen door de taludhellingen van het benedenbeloop en het bovenbeloop door te trekken. Dit is geschetst in onderstaande figuur. In deze opgave leidt dit tot een bermbreedte van 25m.



Daarnaast geldt dat de bermbreedte die in rekening mag worden gebracht voor de berekening van de invloedsfactor op de golfoploop die het effect van een berm weergeeft, nooit groter mag zijn dan ¼ van L_0. Hierin is L_0 de golflengte op diep water die past bij de periode van de invallende golf. In deze opgave is die periode $T_{m-1,0} = 8s$, zodat $L_0 = gT^2_{m-1,0}/(2\pi) = 100m$. Zodoende moet $B \leq L_0/4 = 25m$. Aangezien deze bovengrens gelijk is aan de breedte van de fictieve horizontale berm, kunnen we rekenen met $B = 25m$.

onderdeel (b)

De kruin moet minimaal 0,5m boven het niveau van golfoploop komen te liggen. De golfoploop $R_{u,2\%}$ ten opzichte van het stilwaterniveau (MSL+1,70m in het stormseizoen) volgt uit

$$\frac{R_{u,2\%}}{H_{m0}} = \begin{cases} 1,75\gamma_f\gamma_\beta\gamma_b\xi_{m-1,0} & ; \quad \gamma_b\xi_{m-1,0} \leq 1,77 \\ \gamma_f\gamma_\beta\left(4,3 - \dfrac{1,6}{\sqrt{\gamma_b\xi_{m-1,0}}}\right) & ; \quad \gamma_b\xi_{m-1,0} > 1,77 \end{cases}$$

waarbij

$$\xi_{m-1,0} = \frac{\tan\alpha}{\sqrt{2\pi H_{m0}/\left(gT^2_{m-1,0}\right)}}$$

Met α de taludhelling ($\tan\alpha = ¼$) volgt dat $\xi_{m-1,0} = ¼/\sqrt{0,035} = 1,34$.

Voor het stormseizoen is de ontwerpwaterstand MSL+1,70m en de berm is precies op deze hoogte gekozen. Zodoende is de invloedsfactor voor de aanwezigheid van een berm $\gamma_b = 0,6$.

AthenaStudies

Omdat de golven onder een hoek van 30° met de normaal op de dijk invallen, geldt voor de invloedsfactor voor de hoek van golfinval $\gamma_\beta = 1 - 0{,}0022*30 = 0{,}934$. Voorts hebben we te maken met een glad talud, zodat $\gamma_f = 1$. Deze invloedsfactoren voldoen aan de eis dat $\gamma_f\gamma_\beta\gamma_b \geq 0{,}4$.

Aangezien met $\gamma_b = 0{,}6$ is $\gamma_b\,\xi_{m-1,0} < 1{,}77$ en dat leidt tot $R_{u,2\%}/H_{m0} = 1{,}75\,\gamma_f\,\gamma_\beta\,\gamma_b\,\xi_{m-1,0} = 1{,}31$, zodat $R_{u,2\%} = 4{,}60$m. Dat wil zeggen dat de golfoploop tot 4,60m boven de ontwerpwaterstand reikt. Met een minimale overhoogte van 0,50m en de ontwerpwaterstand op MSL+1,70m moet de kruin dus ten minste op MSL+1,70m+4,60m+0,50m = MSL+6,80m liggen.

De invloedsfactor voor de hoek van golfinval γ_β is een bron van verwarring gebleken waar het gaat om de hoek β van golfinval. Deze hoek wordt gemeten in graden en ten opzichte van de normaal op de waterkering.

onderdeel (c)

In het seizoen met aflandige wind is er geen windopzet, maar wel getij. De maximale waterstand die hierbij kan optreden is MSL+0,50m en die houden we aan als ontwerpwaterstand voor deze situatie.

Voorts is $\xi_{m-1,0} = \tfrac{1}{4}/\sqrt{0{,}0045} = 3{,}73$ en vanwege de loodrecht invallende deining is $\gamma_\beta = 1$. Zelfs met maximaal effect van de berm ($\gamma_b = 0{,}6$) zou $\gamma_b\,\xi_{m-1,0} > 1{,}77$ zijn. Voor de golfoploop moeten we dus rekenen met $R_{u,2\%}/H_{m0} = \gamma_f\,\gamma_\beta(4{,}3-1{,}6/\sqrt{(\gamma_b\,\xi_{m-1,0})})$. Net als bij het vorige onderdeel van deze opgave is $\gamma_f = 1$.

Omdat de ontwerpwaterstand (MSL+0,50m) onder het niveau van de berm ligt, volgt de invloedsfactor γ_b voor de aanwezigheid van een berm uit

$$\gamma_b = 1 - \frac{B}{L_{berm}}\frac{1}{2}\left(1+\cos\left(\pi\frac{d_b}{R_{u,2\%}}\right)\right)$$

waarin d_b het niveauverschil tussen berm en ontwerpwaterstand (in dit geval 1,2m, want zoveel ligt de berm hoger dan MSL+0,50m) en L_{berm} een maat voor de horizontale afmeting van het invloedsgebied van de berm (zie de figuur bij onderdeel (a) van deze opgave). In dit geval is $L_{berm} = B + 2*4*H_{m0} = 30{,}6$m, zodat $B/L_{berm} = 0{,}817$. Merk op dat L_{berm} anders is dan bij onderdeel (a)).

De invloedsfactor γ_b bepalen we iteratief met beginschatting 1. Daarvoor berekenen we $R_{u,2\%}$ die we vervolgens invullen in bovenstaande uitdrukking voor γ_b. Dit levert een verbeterde schatting op voor γ_b. Daarmee berekenen we een nieuwe $R_{u,2\%}$ enzovoorts. Na 5 stappen is dit iteratieve proces redelijk geconvergeerd in de zin dat de golfoploop in opeenvolgende stappen minder dan 0,01m verandert. Het resultaat is $\gamma_b = 0{,}6247$ en $R_{u,2\%} = 2{,}28$m. Houd er rekening mee dat het argument van de cosinus in de uitdrukking voor γ_b in radialen is, niet graden.

Met een minimale overhoogte van 0,5m komt het minimale niveau van de kruin op MSL+0,5+2,28+0,5m = MSL+3,28m (één van de twee 0,5m verwijst naar de ontwerp-waterstand). Het stormseizoen is kennelijk maatgevend voor de benodigde kruinhoogte (maar dat werd niet gevraagd).

AthenaStudies

5.Gesloten leidingen

Bij gesloten leidingen is het belangrijkste dat je de wrijvingsverliezen kan berekenen. Het water heeft namelijk een bepaalde hoeveelheid energie die op bepaalde punten in de leiding omgezet kan worden in wrijvingswarmte. Deze wrijvingsverliezen worden gegeven door:

$$\sum_i \xi_i \frac{u_i^2}{2g}$$

Hierbij is ξ de wrijvingscoëfficiënt. Voor verschillende soorten verliezen wordt die anders bepaald. Er worden 5 typen wrijvingsverliezen onderscheiden:

1. Contractieverlies bij instroming
2. Wandwrijving
3. Bochten
4. Pompen
5. Uitstroomverlies

5.1.Contractie bij instroming

Als het water de buis instroomt zal het zich net na de opening vernauwen tot iets minder dan de breedte van de instroming. De factor van deze vernauwing wordt aangeduid met μ. Het verlies kan dan berekend worden met deze formule:

$$\xi_{instroom} = \left(1 - \frac{1}{\mu}\right)^2$$

5.2 Wandwrijving

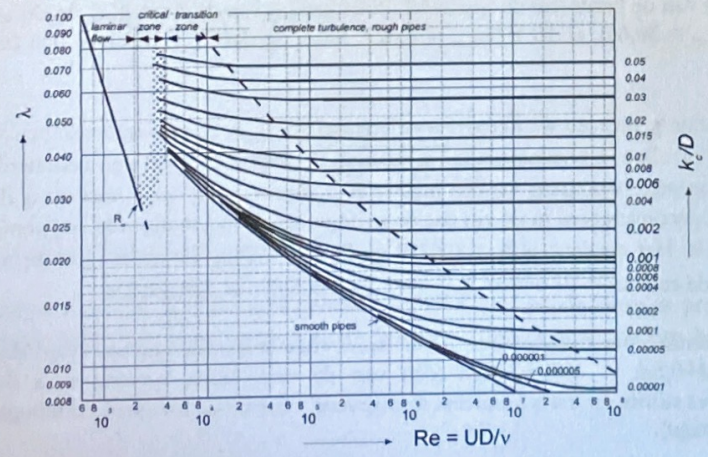
Omdat het water door een buis stroomt, ondervindt het over de hele buis wrijving. De factor voor het energieverlies dat daardoor optreedt kan als volgt berekend worden.:

$$\xi_{wrijving} = \lambda * \frac{L}{D}$$

Hierbij is L de lengte van de buis en D de diameter. λ volgt uit de vergelijking van White-Colebrook:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log\left(\frac{k_c}{3{,}7D} + \frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}}\right) \text{ met } Re = \frac{u*D}{v}$$

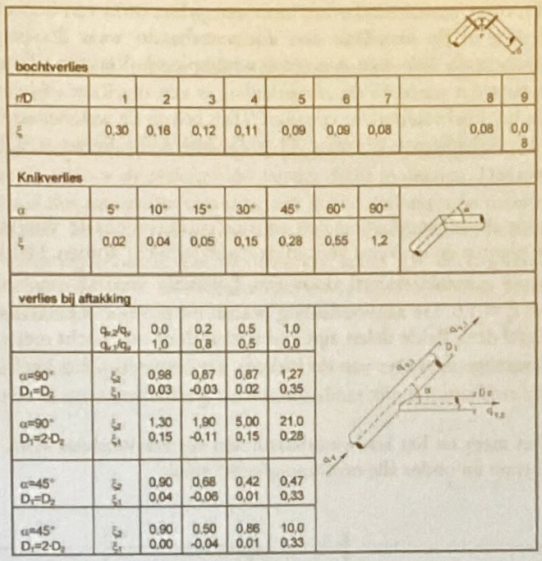
Hierin is v die kinematische viscositeit en u de stroomsnelheid. Omdat λ aan beide kanten van de vergelijking staat is dit een iteratief proces. Met de rekenmachine is dit echter eenvoudig op te lossen. Het is ook mogelijk om coefficient λ af te lezen uit het Moody diagram:



AthenaStudies

5.3 Bochten

Het verlies voor bochten is af te lezen uit ontwerptabellen of wordt gegeven. Het verlies moet per bocht berekend worden en dan bij elkaar opgeteld. Een voorbeeld van een ontwerpgrafiek is hier te zien:



bochtverlies									
r/D	1	2	3	4	5	6	7	8	9
ξ_b	0,30	0,18	0,12	0,11	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08

Knikverlies							
α	5°	10°	15°	30°	45°	60°	90°
ξ_α	0,02	0,04	0,05	0,15	0,28	0,55	1,2

verlies bij aftakking					
	$q_{v,2}/q_v$ $q_{v,3}/q_v$	0,0 1,0	0,2 0,8	0,5 0,5	1,0 0,0
α=90° D_1=D_2	ξ_2 ξ_3	0,98 0,03	0,87 -0,03	0,87 0,02	1,27 0,35
α=90° D_1=2·D_2	ξ_2 ξ_3	1,30 0,15	1,90 -0,11	5,00 0,15	21,0 0,28
α=45° D_1=D_2	ξ_2 ξ_3	0,90 0,04	0,68 -0,06	0,42 0,01	0,47 0,33
α=45° D_1=2·D_2	ξ_2 ξ_3	0,90 0,00	0,50 -0,04	0,86 0,01	10,0 0,33

5.4 Uitstroomverlies

Vaak gaat bij het uitstromen alle kinetische energie van het water verloren. De wrijvingscoëfficiënt mag dan vaak op 1,0 gezet worden

5.5 Totaal verlies berekenen

Voor het totale verlies worden alle kleine verliezen bij elkaar opgeteld. Het totale verlies aan energiehoogte ΔH wordt dan berekend met:

$$\Delta H = \Delta h + \sum \xi * \frac{u^2}{2g}$$

AthenaStudies

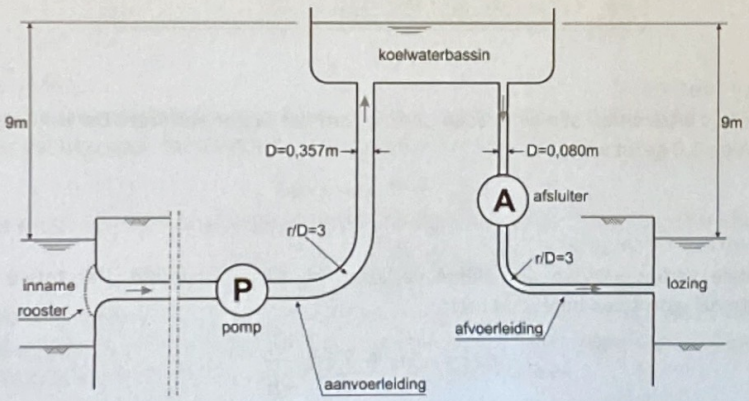
5.6 Opgave

Augustus 2016

Aan de oever van het meer staat een industriële installatie. De lokatie is strategisch gekozen, niet alleen vanwege het fraaie uitzicht, maar vooral omdat het meer een prima bron van koelwater is. Enkele meters boven maaiveld bevindt zich in de installatie een koelwaterbassin waar doorlopend water in wordt gepompt. Het bassin is een open bak met een vrije waterspiegel. Via een afvoerleiding stroomt het gebruikte koelwater terug naar het meer. In de afvoerleiding is een regelbare afsluiter opgenomen. Die is zo ingesteld dat het peil in het koelwaterbassin constant 9,0m boven de waterstand van het meer ligt. Het debiet door de aan- en afvoerleidingen bedraagt $Q = 0{,}02 m^3/s$. In figuur 4 is het koelwatersysteem schematisch weergegeven.

Bij het innamepunt is voor de aanvoerleiding een rooster geplaatst om te voorkomen dat schadelijke objecten (zoals resten van planten en drijvend vuil) in de leiding terecht komen. Dat leidt tot weerstand bij de instroming. Deze wordt gekarakteriseerd door een ξ-waarde van 0,8 (inclusief contractie). Voor verliezen in de pomp geldt $\xi = 1{,}0$. De aanvoerleiding bestaat uit een horizontaal deel (waarin de pomp is opgenomen) en een vertikaal deel. Beide delen zijn verbonden door een bocht met $r/D = 3$ (r is de straal van de bocht en D de inwendige diameter van de leiding). De aanvoerleiding heeft een totale lengte van 35,70m.

De stroomsnelheden in het meer en het koelwaterbassin zijn verwaarloosbaar klein. Het netto vermogen dat de pomp levert, is constant en onder alle omstandigheden gelijk.



figuur 4: Schematische weergave van het koelwatersysteem. Alle maten zijn in meter.

Om energie te besparen, heeft men gekozen voor een aanvoerleiding met een betrekkelijk grote diameter. De keuze is gevallen op een leiding van het type Magnus met een inwendige diameter van 357mm. De wandruwheid bedraagt $k_s = 0{,}0014$ m.

a) Bepaal de ξ-waarde voor de wandwrijving in de aanvoerleiding.

Onafhankelijk van uw antwoord bij onderdeel a) dient u bij de volgende onderdelen van deze opgave te rekenen met $\xi = 5{,}0$ voor de wandwrijving in de aanvoerleiding.

b) Bereken de som van de ξ-waarden in de aanvoerleiding.

c) Welk percentage van het netto vermogen van de pomp is nodig voor het overwinnen van alle verliezen die optreden in de aanvoerleiding? Onderbouw uw conclusie met een berekening.

AthenaStudies

Voor de afvoer van het koelwater vanuit het bassin terug naar het meer, is een veel dunnere leiding gebruikt (inwendige diameter van 80mm). Het totaal aan verliezen in deze afvoerleiding, exclusief het regelbare deel van de afsluiter, wordt gekarakteriseerd door $\xi = 10{,}00$. Afhankelijk van de stand van de afsluiter komt daar een $\xi_{afsluiter}$ bij, waarbij $\xi_{afsluiter} = 0$ als het ding helemaal open staat en $\xi_{afsluiter} \rightarrow \infty$ voor helemaal dicht.

d) Hoe groot moet $\xi_{afsluiter}$ zijn om het peil in het koelwaterbassin op 9,0m boven de waterstand van het meer te houden?

Op enig moment wil men het peil in het koelwaterbassin met 1,0m verhogen. De medewerker die over de knoppen gaat, wil dit bereiken door de afsluiter iets verder dicht te draaien. Daardoor neemt de weerstand in de afvoerleiding toe en is dus een groter verval tussen koelwaterbassin en meer nodig om de afvoer van koelwater op gang te houden, zo is de redenering. Omdat de waterstand in het meer constant is, zou het peil in het bassin dus omhoog moeten. De medewerker schat dat de ξ-waarde van de afsluiter met ongeveer 1,2 (met een marge van 10%, dus tussen 1,08 en 1,32) zou moeten toenemen ten opzichte van wat u bij onderdeel c) heeft berekend.

e) Ga na of de medewerker gelijk heeft en onderbouw uw conclusie met een berekening. Neem aan dat de verliezen in de **aanvoerleiding** verwaarloosbaar zijn ten opzichte van de opvoerhoogte.

5.7 Uitwerking

onderdeel 3a

$$\xi_{wand} = \frac{\lambda L}{D}$$

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log_{10}\left(\frac{k_s/D}{3{,}7} + \frac{2{,}51}{\mathrm{Re}\sqrt{\lambda}}\right)$$

$$\mathrm{Re} = \frac{uD}{\nu} = \frac{Q}{\pi D^2/4}\cdot\frac{D}{\nu}$$

met L = 35,70m, D = 0,357m, k_s = 0,0014m, Q = 0,02m^3/s en $\nu = 10^{-6}$ m^2/s.

Met deze gegevens is u = 0,2 m/s en Re = 7,13x10^4. Omdat dit kleiner is dan circa 10^6 is geen sprake van volledig ontwikkelde turbulentie. [3]
Door iteratie (begin met Re$\rightarrow\infty$ zodat eerste schatting $1/\sqrt{\lambda} = 5{,}9495$) of uit de ontwerpgrafiek van Moody volgt met deze Re dat $\lambda = 0{,}03$ ($1/\sqrt{\lambda} = 5{,}77$) [4]

zodat $\xi_{wand} = 3{,}0$. [3]

NB: op voorhand Re$\rightarrow\infty$ veronderstellen, geeft $\lambda = 0{,}028$ zodat $\xi_{wand} = 2{,}8$.

onderdeel 3b

$\xi_{in} = 0{,}8$ (gegeven)
$\xi_{pomp} = 1{,}0$ (gegeven)
$\xi_{wand} = 5{,}0$ (voorgeschreven, maar eigenlijk antwoord bij onderdeel a)
$\xi_{bocht} = 0{,}12$ (uit tabel, met r/D = 3) [4]
$\xi_{uit} = 1{,}0$ (uitstroming naar bassin waar stroomsnelheden verwaarloosbaar zijn) [6]
zodat $\Sigma\xi = 7{,}92$.

AthenaStudies

onderdeel 3c:

Het netto P vermogen van pomp wordt gegeven door $P = \rho g Q \Delta H$, waarin

$$\Delta H = \Delta h + \frac{u^2}{2g}\sum\xi \quad ; \quad u = \frac{\pi D^2}{4} \quad [1]$$

met Δh de opvoerhoogte, in dit geval 9m [2] en $u^2/(2g) = 0{,}0161$m (met u = 0,2 m/s, zie a)) [2].

Het gevraagde percentage: $\dfrac{\frac{u^2}{2g}\sum\xi}{\Delta h + \frac{u^2}{2g}\sum\xi} \cdot 100\% = \dfrac{0{,}0161}{9{,}0161}100\% = 0{,}18\%$ [5]

onderdeel 3d

$$\Delta H = \frac{u^2}{2g}\left(\xi_{tot} + \xi_{afsluiter}\right) [3]$$

met in dit geval $\Delta H = \Delta h = 9$m (het hoogteverschil tussen bassin en meer, want snelheden daar verwaarloosbaar). [3]

De stroomsnelheid u in de afvoerleiding is 3,98 m/s (de diameter is kleiner dan bij aanvoerleiding, maar zelfde Q; u is dus factor $(0{,}357/0{,}080)^2 = 19{,}9$ groter dan in de aanvoerleiding) [3]

Met de gegeven $\xi_{tot} = 10{,}00$ en $u^2/(2g) = 0{,}81$ volgt $\xi_{afsluiter} = 1{,}15$. [1]

NB: u afronden op 4m/s geeft $\xi_{afsluiter} = 1{,}04$.

onderdeel 3e

Als het peil in het bassin met 1,0m stijgt, neemt het debiet af. Immers, het netto vermogen van de pomp blijft gelijk terwijl de opvoerhoogte naar $\Delta h = 10$m gaat. [3]

Als wrijvingsverliezen verwaarloosd worden, is het vermogen van de pomp $P = \rho g Q \Delta h$ (in plaats van ΔH). Een constant vermogen impliceert een constante $Q\Delta h$, dus als Δh 10/9 maal zo groot wordt, moet Q 9/10 maal zo groot worden. [5] Dat geldt ook voor de stroomsnelheid in de afvoerleiding: u = 3,56 m/s. [1]

Met $\Delta h = 10$m en u = 3,56 m/s volgt uit $\Delta h = \frac{u^2}{2g}\left(\xi_{tot} + \xi_{afsluiter}\right)$ dat $\xi_{afsluiter} = 5{,}48$. [1]. De toename is 4,33.

NIET GOED: uitgaan van u = 3,98 m/s zoals in onderdeel c) (dan alleen [3] punten indien Δh = 10m). Deze onjuiste u leidt tot $\xi_{afsluiter} = 2{,}39$.

AthenaStudies

6.Wind geïnduceerde opzet

Dit is een redelijk beknopt hoofdstuk wat gaat over een verhang in een bassin (zoals een meer), wat door lang aanhoudende wind wordt ingesteld.

6.1 Wind geïnduceerd verhang

Wanneer er voldoende strijklengte is kan er door de wind een verhang in het water ontstaan. Dit verhang volgt uit een impulsbalans tussen de wrijving van de wind op het water en de netto kracht door het verhang in de waterkolom. Dit is de daaruit volgende formule:

$$i_{water} = c * \frac{W^2}{g * h}$$

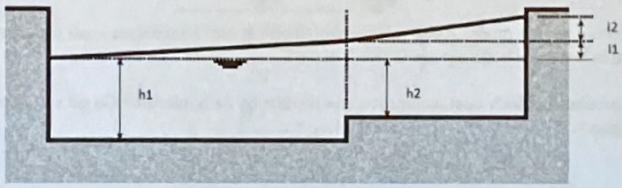
Met c als constante waarde die wordt gegeven op de voorpagina van het tentamen, namelijk $3{,}5x10^{-6}$. W is de windsnelheid en h is de waterdiepte.

6.2 Berekenen waterstand door verhang

Voor de berekening van de waterstanden die uiteindelijk aan weerszijden van het bassin zullen optreden, is het van belang of het gaat over een open systeem (toevoer van water door bijvoorbeeld een rivier) of een gesloten systeem (geen of verwaarloosbare toestroom van water).

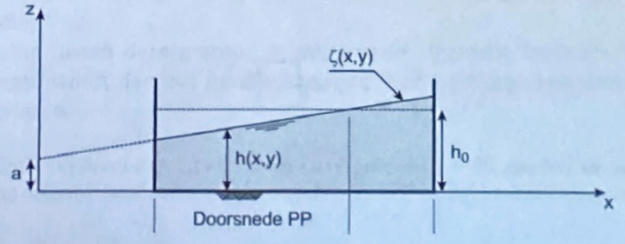
Open systeem

In het geval dat er water het bassin in blijft stromen, zal de waterstand aan de bovenwindse kant gelijk blijven aan de initiële waterstand in het meer. Voor de waterstand aan de andere kant van het meer vermenigvuldig je dan het verhang met de afstand waarover de wind werkt en tel je dit op bij de initiële waterstand. Als er verschillende waterdieptes in het meer optreden is het verhang voor elk deel anders, hou hier rekening mee.



Gesloten systeem

Bij een gesloten systeem zal het volume dat zich in het meer bevind gelijk blijven. Dit betekent dus dat het waterniveau aan de bovenwindse kant van het bassin lager zal worden en aan de benedenwindse kant hoger dan de initiële waterdiepte. Om hieraan te rekenen is het belangrijk om eerst het zwaartepunt van het meer te vinden, dit kan vaak redelijk eenvoudig. In dit punt is de waterdiepte gelijk aan de initiële waterdiepte. De waterstanden aan weerszijden worden dan berekend door het verhang te vermenigvuldigen met de lengte waarover de wind werkt en op te tellen bij (of af te trekken van) de initiële waterstand.



AthenaStudies

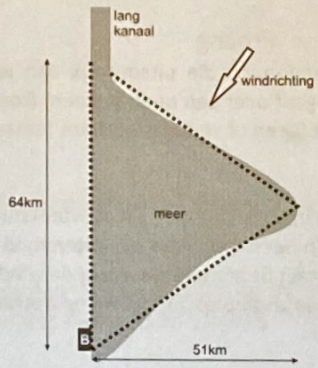
6.3 Opgave

Juni 2016

Opgave 3 Windopzet en statistiek (40 minuten)
Een groot, ongeveer driehoekig meer zie (figuur 2) sluit in één van de hoeken aan op een lang en breed kanaal. Bij een andere hoek ligt een kleine stad waar de bewoners graag genieten van de waterkant. Om hen te plezieren is langs het meer een fraaie boulevard aangelegd (aangegeven met B in figuur 2). Opstuwing op het meer kan leiden tot wateroverlast op de boulevard, die slechts 0,5m boven het gemiddeld peil van het meer ligt. Dat kan voorkomen als de wind loodrecht op de tegenoverliggende oever staat (zie figuur 2). Wind uit die richting komt gemiddeld 15 keer per jaar voor. De bijbehorende windsnelheid W is Weibull verdeeld volgens

$$P(W \geq \underline{W}) = \exp\left(-\left(\frac{W}{\lambda}\right)^{\alpha}\right)$$

met $\lambda = 4{,}1$m/s en $\alpha = 1{,}5$.



Gemakshalve schematiseren we het meer tot een gelijkbenige driehoek met afmetingen zoals aangegeven in figuur 2. De gemiddelde waterdiepte in het meer bedraagt 5m.

a) Bij welke windsnelheid W leidt opstuwing tot wateroverlast bij de boulevard? Ga uit van de windrichting die in figuur 2 is aangegeven.

6.4 Uitwerking

onderdeel a)
Wateroverlast ontstaat zodra de opstuwing ter hoogte van de boulevard 0,5m of meer bedraagt. De vraag is bij welke windsnelheid die grens wordt bereikt als de windrichting loodrecht op de overliggende oever is. De strijklengte is in dat geval gelijk aan de afstand van de boulevard tot de overliggende oever. Bij een rondom gesloten meer zou de strijklengte gelijk zijn aan de afstand van de boulevard tot een lijn loodrecht op de windrichting en door het zwaartepunt van het horizontaal oppervlak van het meer. In dit specifieke geval is echter geen sprake van een gesloten systeem. Vanwege de open verbinding met het kanaal wordt afwaaiing aan de bovenwindse oever gecompenseerd door aanvoer vanuit dat kanaal.

Met Pythagoras is eenvoudig af te leiden dat de afstand van de boulevard tot de overliggende oever (de strijklengte F) bij de gegeven schematisatie van het meer tot een gelijkbenige driehoek, gelijk is aan F = 54,2km[1]
Uit

$$i = \frac{\Delta h}{F} = c_w \frac{W^2}{gh} \quad \rightarrow \quad W = \sqrt{\frac{gh}{c_w} \cdot \frac{\Delta h}{F}}$$

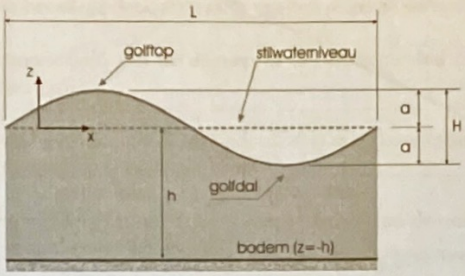
met i = windgeïnduceerd verhang, Δh = opstuwing (in dit geval 0,5m), h = waterdiepte (5m), F = strijklengte (54,2km), c_w = wrijvingscoëfficiënt ($3{,}5 \times 10^{-6}$) en W = de gezochte windsnelheid. Invullen geeft W = 11,4m/s.

AthenaStudies

7.Golfvoortplanting

Golven zijn een energieflux, wat betekent dat er energie wordt overgedragen door het water in de richting van de golfvoortplanting. Aan de hand van behoud van energie kan er gerekend worden aan snelheden en golfhoogtes. Hier wordt gebruik gemaakt van de lineaire golftheorie, wat betekent dat golven en hun eigenschappen als volgt gedefinieerd worden:

$$\zeta(x,t) = \frac{1}{2}H\sin(\omega t - kx) \quad ; \quad \begin{cases} k = 2\pi/L & \text{golfgetal} \\ \omega = 2\pi/T & \text{hoeksnelheid} \end{cases}$$



7.1 Golflengte en voortplantingssnelheid

Voor het rekenen aan golflengte en -periode bestaan er een aantal uitdrukkingen. De golflengte en de voortplantingssnelheid zijn afhankelijk van de waterdiepte, dus daar gaan we onderscheid in maken. De algemene formules luiden als volgt:

$$c = \frac{\omega}{k} = \frac{2\pi/T}{2\pi/L} = \frac{L}{T} \quad \rightarrow L = cT$$

$$c = \frac{gT}{2\pi}\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right)$$

$$L = \frac{gT^2}{2\pi}\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right)$$

Diep water

Diep water is gedefinieerd als $\frac{h}{L} > \frac{1}{2}$. In dat geval geldt:

$$\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \approx 1 \quad \rightarrow \quad c = \frac{gT}{2\pi} \quad ; \quad L = \frac{gT^2}{2\pi} = L_0$$

Ondiep water

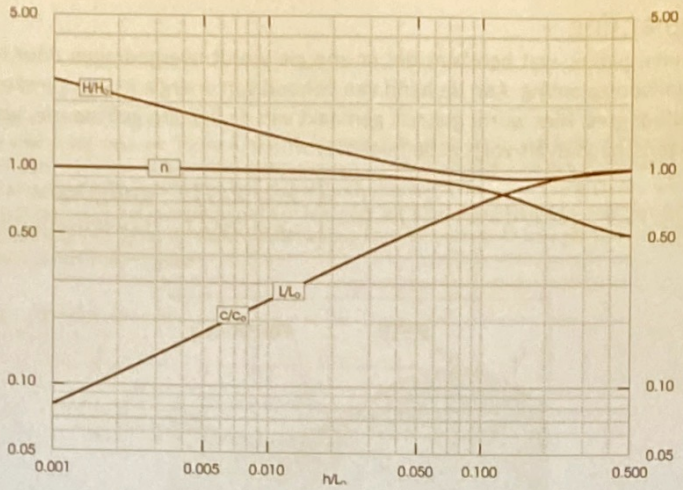
Ondiep water is gedefinieerd als $\frac{h}{L} < \frac{1}{20}$. In dat geval geldt:

$$\tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \approx \frac{2\pi h}{L} \quad \rightarrow \quad c = \sqrt{gh}$$

Tussen diep en ondiep

Voor de waterdieptes tussen deze grenzen in moeten de algemene formules bovenaan gebruikt worden. De golflengte wordt dan dus iteratief bepaald. Eventueel kan ook onderstaande Shoaling grafiek worden afgelezen:

AthenaStudies



7.2 Voortplantingssnelheid golfgroep

In bovenstaande figuur is ook het verloop van n te zien. Dit is de verhouding tussen de groepssnelheid (c_g) en de snelheid van een individuele golf (c), zoals gegeven in de formule:

$$c_g = n * c$$

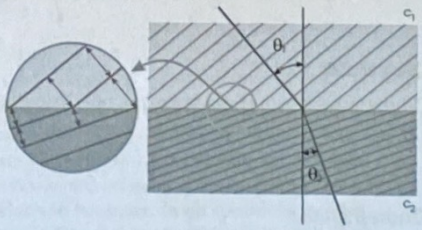
In ondiep water zijn deze snelheden gelijk aan elkaar (n=1), maar in diep water beweegt de golfgroep met ½ keer de snelheid van een individuele golf (n=1/2). In het gebied er tussenin wordt n berekend met de volgende formule:

$$n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{\frac{4\pi h}{L}}{\sinh\left(\frac{4\pi h}{L}\right)}\right)$$

7.3 Refractie

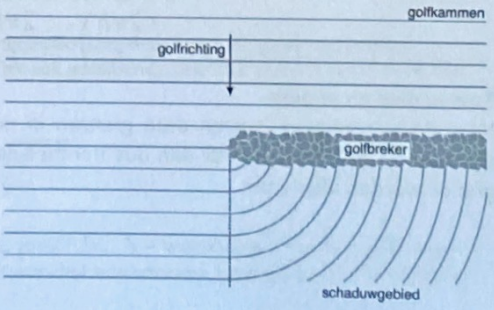
Refractie is het verschijnsel dat golven van richting veranderen bij overgang naar ondiep water. In de buurt van de kust zal de hoek van inval dus afnemen naarmate de diepte afneemt. Hier kan je aan rekenen met de volgende formule:

$$\frac{\sin\theta_1}{c_1} = \frac{\sin\theta_2}{c_2}$$



7.4 Diffractie

Diffractie is het verschijnsel dat golven om een object heen buigen. Hier hoef je niet echt aan te kunnen rekenen maar het is wel goed om te weten wat het is.



AthenaStudies

7.5 Opgave

September 2016

Opgave 5 Golfvoortplanting (35 minuten)

In het betreffende gebied komt met enige regelmaat lange deining voor die scheef op de kust invalt. De bijbehorende golfperiode bedraagt T_s = 14s. In het diepe deel, dus zeewaarts van de rand van het plateau, maakt de voortplantingsrichting van deze deining een hoek van 40° met de normaal op de kust (deze normaal is een denkbeeldige lijn, loodrecht op de kust). De golflengte in dat diepe deel is 290m.

a) Wat is de waterdiepte in het diepe deel, zeewaarts van het plateau (zie het ? in figuur 3)?

b) Bepaal de voortplantingssnelheid van de deining in het ondiepe deel (op het plateau, waar de waterdiepte 12,35m bedraagt).

Onafhankelijk van uw antwoord bij b) dient u er bij onderdeel c) van deze opgave vanuit te gaan dat de voortplantingssnelheid van de deining op het plateau 12m/s bedraagt.

c) Wat is de voortplantingsrichting van de deining (ten opzichte van de normaal op de kust) in het ondiepe deel (waar de waterdiepte 12,35m is)?

AthenaStudies

7.6 Uitwerking

a) Waterdiepte zeewaarts van het plateau.

Met de gegeven golfperiode (T_s = 14s) en golflengte (L = 290m) is de waterdiepte te bepalen uit

$$L = L_0 \tanh\left(\frac{2\pi h}{L}\right) \quad ; \quad L_0 = \frac{gT_s^2}{2\pi}$$

[2] met h de gevraagde waterdiepte. Daaruit volgt dat

$$h = \frac{L}{2\pi}\tanh^{-1}\left(\frac{2\pi L}{gT_s^2}\right)$$

[8] Invullen van de gegeven golfperiode en –lengte geeft h = 83,8m

b) Voortplantingssnelheid van deining in het ondiepe deel.

De volgende drie methoden zijn goed:

- De golflengte op het plateau iteratief bepalen (L = 147,5m) [8], waarna de voortplantingssnelheid c volgt uit c = L/T_s = 10,54m/s [2].
- De golflengte op het plateau bepalen met behulp van de grafiek voor 'shoaling' met h/L_0 = 12,35/306,0 = 0,04 [5]. Daarvoor is L/L_0 = 0,48 zodat L = 147,5m [3] en vervolgens de voortplantingssnelheid berekenen uit c = L/T_s = 10,54m/s [2].
- Uit de grafiek voor 'shoaling' de verhouding c/c_0 aflezen voor h/L_0 = 12,35/306,0 = 0,04: c/c_0 = 0,48 [5]. Vervolgens met $c_0 = L_0/T_s$ = 306,0m/14s = 21,85 m/s [3] berekenen dat c = 10,54 m/s [2].

c) Voortplantingsrichting van deining in het ondiepe deel.

De voortplantingsrichting volgt uit de wet van Snellius [3]: sin θ / c = constant [4]. Hierin is θ de voortplantingsrichting ten opzichte van de normaal op de kust (eigenlijk de dieptelijnen). Zeewaarts van het plateau is c = L/T_s = 290/14 = 20,71 m/s [1] en is θ = 40^0, zodat sin θ / c = 0,031 s/m.

Op het plateau is de voortplantingssnelheid c_p = 12 m/s (voorgeschreven), zodat daar sin θ_p = 0,031 * 12 = 0,3725. Daaruit volgt dat de voortplantingsrichting θ_p op het plateau gelijk is aan arcsin(0,3725) = $21,8^0$ ten opzichte van de normaal op de kust [2].

AthenaStudies

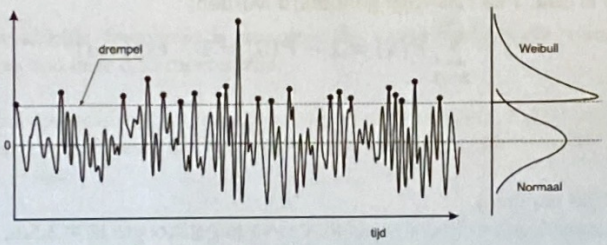
8. Statistiek

In dit laatste onderdeel van waterbouwkunde wordt er geprobeerd om de kans op bezwijken van een waterbouwkundige constructie te kwantificeren en zo de constructie voldoende veilig (bv. hoog) te ontwerpen. Vaak komt het voorbeeld voor van golven die invallen op een kust met een dijk. Hier zijn 3 belangrijke stappen in.

1. *Beschrijven van individuele extremen*
   Hier proberen we te omschrijven wat een 'extreme' waarde is. Bijvoorbeeld: boven welke golfhoogte (de threshold) spreken we van een storm?
2. *Beschrijven van de frequentie waarmee de extremen zich voordoen*
   Bijvoorbeeld: hoe vaak per jaar treedt er een storm op?
3. *Bepaling van de kans dat een extreem zich in een periode wel of niet voordoet*
   Bijvoorbeeld: de constructie heeft een levensduur van 50 jaar. Wat is de kans dat zich een vooraf bepaalde extreme waterstand voordoet in die periode?

8.1 Beschrijven extreme waarde

Om te definiëren wat een extreme waarde is (bijvoorbeeld een storm) is er een 'threshold' nodig. Als voorbeeld kan er gesteld worden dat een golfhoogte van 5m of hoger wordt gezien als een storm. Dan kan het totale golfsignaal worden afgesneden op deze hoogte en kan er alleen naar de stormen worden gekeken. De golfhoogtes in stormen zijn vaak het best te beschrijven met een Weibull verdeling.



De kansverdeling wordt dan beschreven door:

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

Waarbij:

- F(x) = de kans dat golfhoogte x in een willekeurige storm *niet* wordt overschreden
- X_0 = de threshold golfhoogte die gedefinieerd is
- α en σ zijn parameters die worden gegeven

Vaak wordt in een vraag juist de kans gegeven dat golfhoogte x in een willekeurige storm *wel* overschreden wordt, dus:

$$\exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$$

8.2 Beschrijven frequentie en herhalingstijd

Stel dat er gegeven wordt dat er N extremen zich voordoen in duur T:

- Gemiddelde frequentie $f_0 = N/T$
- Als een extreem zich voordoet is de kans dat deze niveau x overschrijdt gelijk aan P
- De frequentie waarmee extremen voorkomen die niveau x overschrijden is dan gelijk aan: $f = P * f_0$

AthenaStudies

Stel dat je data hebt van 20 jaar aan golven. Dit deel je op in *n* tijdsblokken en in *k* blokken daarvan wordt een extreme waarde overschreden. Hieraan kun je rekenen met de *binomiaalverdeling*:

$$P(k|n) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Waarbij:

- P(k|n) = de kans dat er in *k* tijdsblokken een extreme waarde wordt overschreden, gegeven dat er *n* tijdsblokken zijn
- p = de kans dat er in 1 tijdsblok een extreme waarde wordt overschreden

8.3 Kans dat een extreem zich voordoet

In het vorige deel zagen we de binomiaalverdeling. Als het aantal tijdsblokken *n* naar oneindig gaat en de kans per tijdsblok *p* naar 0, dan ontstaat de *Poisson verdeling*:

$$P(k) = \frac{\mu^k}{k!} \exp(-\mu)$$
$$\mu = fT = np \quad ; \quad T = n\Delta t$$

Deze wordt in de waterbouwkunde heel vaak gebruikt. De kans dat niveau x dan *minstens eenmaal* wordt overschreden in duur T kan als volgt genoteerd worden:

$$P_x = \sum_{k=1}^{\infty} P(k) = 1 - P(0) = 1 - \exp(-\mu)$$

8.4 Opgave

Juni 2014

opgave 4: Statistiek (40 minuten)

De dijk langs het laaggelegen gebied is bestand tegen een golfhoogte H = 3,5m. Deze golfhoogte wordt gemiddeld eens per 5000 jaar overschreden. De kans P_H dat een golfhoogte H tijdens een willekeurige storm wordt overschreden, wordt gegeven door

$$P_H = \exp\left(-\left(\frac{H-1,5}{0,29}\right)^{1,2}\right)$$

a) Hoe groot is de kans dat de ontwerpgolfhoogte H=3,5m tijdens een willekeurige storm wordt overschreden?

b) Hoe groot is de frequentie waarmee stomen zich voordoen (ongeachte de golfhoogte die daarbij optreedt)?

De golfbrekers bij de monding van de rivier zijn ontworpen voor een levensduur van 100 jaar. Een kans van 20% dat een golfbreker tijdens die levensduur ten hoogste één maal ernstige schade oploopt door overschrijding van de ontwerpgolfhoogte, wordt acceptabel geacht.

c) Toon aan dat de frequentie waarmee de ontwerpgolfhoogte van de golfbreker wordt overschreden, gelijk is aan 0,03 per jaar.

d) Hoe groot is de ontwerpgolfhoogte van de golfbreker? Als u bij b) geen antwoord heeft gevonden, ga dan uit van 8 stormen per jaar.

AthenaStudies

8.5 Uitwerking

onderdeel (a)

Invullen van H = 3,5m in de gegeven uitdrukking voor P_H geeft $P_H = 3{,}9\text{x}10^{-5}$. Wat je noemt een weggevertje.

onderdeel (b)

De kans die we in het voorgaande onderdeel van deze opgave hebben berekend, kunnen we zien als de verhouding van het aantal stormen waarbij H > 3,5m en het totaal aantal stormen. In termen van kansrekening: het aantal successen gedeeld door het totaal aantal. Als we die aantallen stormen betrekken op een duur D, dan kunnen we het aantal stormen met H > 3,5m in duur D uitleggen als de frequentie f van stormen waarin H = 3,5m wordt overschreden. In deze opgave is dat 1/5000 jaar^{-1}. Op dezelfde manier leggen we het totaal aantal stormen in dezelfde duur D uit als de frequentie f_0 waarmee stormen zich voordoen (onafhankelijk van de golfhoogte die daarbij optreedt). Voor het quotiënt van deze frequenties geldt dan $f/f_0 = 3{,}9\text{x}10^{-5}$. Met f = 1/5000 jaar^{-1} volgt f_0 = 5,1 jaar^{-1}.

onderdeel (c)

De kans P_k dat de ontwerpgolfhoogte k maal wordt overschreden in een periode T, wordt gegeven door

$$P_k = \frac{(f_g T)^k}{k!}\exp(-f_g T)$$

waarin f_g de gemiddelde frequentie is waarmee de ontwerpgolfhoogte wordt overschreden. Volgens de opgave zou deze 0,03 moeten zijn.

De kans dat de ontwerpgolfhoogte ten hoogste één maal in een duur T (100 jaar, in deze opgave) wordt overschreden, is gelijk aan 0,2. Ten hoogste één keer wil zeggen nooit (k= 0) of één keer (k = 1), dus $P_0 + P_1 = 0{,}2$:

$$P_0 + P_1 = (1 + f_g T)\exp(-f_g T)$$

en met f_g = 0,03 jaar^{-1} is dit inderdaad 0,2.

Veel deelnemers aan het tentamen hebben "ten hoogste één maal" ten onrechte geassocieerd met alleen P_0 of alleen P_1. Dat is jammer, want juist de som $P_0 + P_1$ was goed voor 70% van de maximaal voor dit onderdeel te behalen score. In enkele gevallen is P_1 = 0,149 genoteerd als 0,15 wat vervolgens prettig is afgerond op 0,2, maar dat is niet gehonoreerd. Anderen hebben met behulp van een grafische rekenmachine f_g geschat uit $P_0 + P_1 = 0{,}2$ en het resultaat vergeleken met 0,03. Dat is net zo correct als omslachtig. Invullen van f_g = 0,03 en constateren dat daarmee $P_0 + P_1 = 0{,}2$ is precies hetzelfde en wel zo makkelijk.

onderdeel (d)

De gevraagde kans P_g volgt uit de zelfde redenering als die bij onderdeel b) is toegepast:

$$P_g = \frac{f_g}{f_0}$$

met f_g = 0,03 jaar^{-1} en f_0 = 5,1 jaar^{-1}. Daarmee is P_g = 0,0059, zodat H = 2,63m.

Met f_0 = 8 jaar^{-1} vinden we P_g = 0,0038 en H = 2,72m.

AthenaStudies

Bijlage A. Voorbeeld van formuleblad

Op de volgende pagina is een voorbeeld van een formuleblad te vinden. Deze is niet perfect, maar er is vrije ruimte op de 2e pagina om je eigen aantekeningen aan de hand van de cursus op te maken! Je wordt sterk aangemoedigd om hier gebruik van te maken, omdat je dan actief met de stof op het formuleblad bezig bent en hem het best kan gebruiken. Ook is het natuurlijk sowieso handig om gebruik te maken van de volle dubbelzijdige ruimte die je hebt. Vergeet niet om ook nog de ontwerpgrafieken van brightspace te printen en mee te nemen naar het tentamen.

AthenaStudies

Behoudswetten

Continuïteit: $\frac{\partial Q}{\partial x} + B * \frac{\partial h}{\partial x} = 0$

$B * u * \frac{dh}{dx} + B * h * \frac{du}{dx} = 0$

Energiebehoud: $H = z + \frac{p}{\rho * g} + \frac{u^2}{2*g}$

Impulsbalans $F = \rho * u^2 * A$

Energie

$P = \rho * g * Q * \Delta H * \eta_t \eta_G = [W]$

$E = P * \Delta t$

Scheepvaart

$V * A_c = (V + u_r)(A_c - A_s - B_0 * z)$

$z = \frac{(V+u_r)^2 - V^2}{2*g}$

ZWT = 0.05 of 0.1 (kust of harde wind)

4 eisen
- waterdiepte = 1.4 *dg
- breedte op diepte dg
- breedte op diepte dg *1.4
- breedte op diepte d (ongeladen)

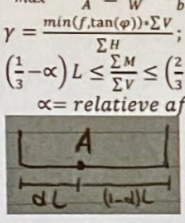
Stabiliteit

$\sigma_{max} = \frac{\sum V}{A} \pm \frac{\sum M}{W} = \frac{\sum V}{b*h} \pm \frac{\sum M}{b*h^2/6}$

$\gamma = \frac{min(f, \tan(\varphi)) * \sum V}{\sum H}$; $\varphi = \phi$ à $\frac{2}{3}\phi$

$\left(\frac{1}{3} - \propto\right) L \leq \frac{\sum M}{\sum V} \leq \left(\frac{2}{3} - \propto\right) L$

$\propto$ = *relatieve afstand vanaflinks*



Als $\propto = 0.5$ *dan* $e = \frac{\sum M}{\sum V}$

$L > 1.5 * C * \Delta H$

Bligh: $L = \sum L_{vert} + \sum L_{hor}$

Lane: $L = \sum L_{vert} + \frac{1}{3}\sum L_{hor}$

C_B: zeer fijn slib	18	
fijn zand		15
grof zand		12
grind met zand	5-9	
C_L: zeer fijn zand of silt		8-9
fijn zand		7
grof zand		5
grind met zand	4	

Stroomaanval

$D_{n,50} = \left(\frac{M_{50}}{\rho_s}\right)^{\frac{1}{3}}$

$D_{n,50} \geq \frac{U_*^2}{k_s * \psi_{cr} * \Delta * g}$

Statistiek van extremen

$kosten = S + P = \frac{a}{T} + \beta * T$

$optimum: T = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$

Weibull: kans van onderschreiding

$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x - x_0}{\sigma}\right)^{\alpha}\right)$

Binomiaal:

$P(k|n) = \frac{n!}{k!(n-k)!} * p^k * (1-p)^{n-k}$

$\mu = n * p = n * f * \Delta t = f * T$

Stroming

$\tau_0 = \rho * g * R * i = c_f * \rho * U^2$; $R = \frac{A}{P}$

$\tau_0 = gem.\ schuifspanning$

$\rightarrow U = \frac{1}{\sqrt{c_f}} * \sqrt{g * R * i}$

Colebrook: $\frac{1}{\sqrt{c_f}} = \frac{1}{\kappa} * ln\left(\frac{12*R}{k + \frac{\delta}{3.5}}\right)$ $\kappa =$ 0.4

$\delta = 11.6 * \frac{\nu}{U_*}$ = dikte lam. sublaag

$U_* = \sqrt{\frac{\tau_0}{\rho}} = \frac{u*\sqrt{g}}{C} = \sqrt{g * R * i}$

Chèzy: $u = c * \sqrt{R * i}$;

$C = \sqrt{\frac{g}{c_f}} = 18 * \log\left(\frac{12R}{K_s}\right) in\ \sqrt{m}/s$

Manning : $U = \frac{R^{2/3} * \sqrt{i}}{n}$; $C = \frac{R^{1/6}}{n}$

Onvolkomen Overlaat

$Q = m * b * h_b * \sqrt{2 * g * (h_0 - h_b)}$

volkomen Overlaat

$Q = 1.7\ m * b * \Delta H^{\frac{3}{2}}$

Mu is overlaatcoëfficiënt = 0.9

b = breedte vd sluis

h_b= waterdiepte(uitlaat)

Getij

$z(t) = z_0 + \sum_i A_i * \cos(\omega_i * t + \alpha_i)$

= locale waterstand

Golven

$\eta(x,t) = \frac{H}{2} * \cos(k * x - w * t)$

$k = \frac{2 * \pi}{L} = golfgetal$

$w = \frac{2 * \pi}{T} = golffrequentie$

$c = \frac{L}{T} = \{\sqrt{g * h}\}$ *bij lange golven*

$c = \frac{g*T}{2*\pi} * tanh\left(\frac{2*\pi*h}{L}\right)$

$L_0 = \frac{g*T^2}{2*\pi}$

$L = L_0 * tanh\left(\frac{2*\pi*h}{L}\right)$

$c_g = n * c$; $n = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{2*k*h}{\sinh(2*k*h)}\right)$

$E = E_{kin} + E_{pot} = \frac{1}{8} * \rho * g H^2$

$Energieflux = F = E * c_g = E * n * c$

= vermogen per meter golfkam

Ondiep: $F = \frac{1}{8} * \rho * g H^2 * 1 * \sqrt{g * h}$

Diep: $F = \frac{1}{8} * \rho * g H^2 * \frac{1}{2} * \frac{g*T}{2*\pi}$

Rayleigh:

$P(\underline{H} > H) = exp\left(-2 * \left(\frac{H}{H_s}\right)^2\right)$

Golfaanval

Hudson:

$W = \frac{\rho_s * g * H_s^3}{\Delta^3 * k_d * \cot\alpha}$ = gewicht benodigd [N]

$k_d \approx 3$ *voor stortsteen*

$\propto$ = *hoek talud met horizontaal*

$D_{n,50} = \left(\frac{W}{\rho_s * g}\right)^{\frac{1}{3}}$

$\Delta = \frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w}$

Poison:

$P(k|\mu) = \frac{\mu^k}{k!} * e^{-\mu}$

$P(optreden) = 1 - P(k = 0)$

$= 1 - e^{-\mu} = 1 - e^{-f*T}$

f = frequentie (van hoge golf)

T = tijdperiode

Buizen

$Re = \frac{U*D}{\nu\ (=10^{-6})}$

$\Delta H_{tot} = \sum_k (\lambda_k * \frac{L}{D} * \frac{u_k^2}{2*g})$

$= \sum_k (\zeta_k * \frac{u_k^2}{2*g})$

$\Delta H_{in/uit} = \zeta_{in/uit} * \frac{u_1^2}{2*g}$

$\zeta_{in} = \left(\frac{1}{\mu} - 1\right)^2$; $\zeta_{uit} = \left(1 - \frac{U_2}{U_1}\right)^2$

Golven op Taluds

$H_{m0} = H_s = 4 * \sqrt{m_0}$; $T_s = T_{m-1,0}$

$nuttige\ B \leq \frac{1}{4} * L_0$

$\gamma_\beta = \begin{cases} 1 - 0.0022 * |\beta|; & 0° \leq \beta \leq 10° \\ 0.824 & ; 10° \leq \beta \end{cases}$

$\gamma_f = \begin{cases} \gamma_f & ; \gamma_b * \zeta_{m-1,0} \leq 1.77 \\ \gamma_f + (\gamma_b * \zeta_{m-1,0} - 1.77) * \frac{1-\gamma_f}{8.23} & \\ als\ 1.77 \leq \gamma_b * \zeta_{m-1,0} \leq 10 & \\ 1 & ; \gamma_b * \zeta_{m-1,0} > 10 \end{cases}$

Invloed gebied $0.25 Ru_{2\%,glad}$ onder stilwaterniveau tot $0.5 Ru_{2\%,glad}$ boven

Sediment rivier

$\Delta = \frac{\rho_s - \rho_w}{\rho_w}$

$S_b = B * s_b = B * m * U^n = \left[m^3/sec\right]$

Stroomparameter= $\theta = \frac{\mu * h * i}{\Delta * D}$

Transportparameter= $\Phi_s = \frac{S_b}{D^{2/3} * \sqrt{g * \Delta}}$

Meyer-Peter : $\Phi_s = 13.3 * (\theta - 0.047)^{3/2}$

Engelund: $\Phi_s = 0.084 * \theta^{5/2}$

MPM: $n \approx 3$; E&H: n=5

$\frac{\partial S_b}{\partial x} = -B * \frac{\partial z}{\partial t}$ r

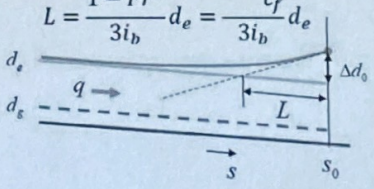
Als m, n, en C constant dan geldt voor nieuw evenwicht:

$h_1 = \left(\frac{b_0}{b_1}\right)^{\frac{n-1}{n}} * h_0$ *en* $i_1 = \left(\frac{b_0}{b_1}\right)^{\frac{3-n}{3}} * i_0$

Verhanglijn

$\Delta d(s) = \Delta d(s_0) \cdot e^{\frac{S - S_0}{L}}$

$L = \frac{1 - Fr^2}{3 i_b} d_e = \frac{1 - \frac{i_b}{c_f}}{3 i_b} d_e$



Windopzet

$h = h_0 + i * x_s$

Met:

h_0 = Initiële waterdiepte

$i = \frac{d\zeta}{dx} = c_w \frac{W^2}{gh}$; $c_w \approx 3{,}5 * 10^{-6}$

x_s = strijklengte, afhankelijk van de geometrie en of je te maken hebt met een open of gesloten bassin